

משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

שינוי אקלים

תוכנית לימודים לחטיבת הביניים (כיתה ח)

ולחטיבה עליונה (כיתה י)

תשפ"ה

2025

חברי ועדת התוכנית

פרופ' איתי הלוי	המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדע, יו"ר ועדת המשנה לכתיבת תוכנית
ד"ר גילמור קשת-מאור	מנהלת אגף א' מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
פרופ' אורית בן צבי אסרף	בית ספר לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
דקלה גיש	מדריכה ארצית בשינוי אקלים, מורה ורכזת ביולוגיה עירוני ה' חיפה.
פרופ' הדס סערוני	ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' טלי טל	דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון
פרופ' יוסי יובל	ביה"ס לזואולוגיה, אוני' תל-אביב
פרופ' יועד צור	ראש תוכנית האנרגיה על שם גרנד, טכניון
פרופ' נילי הרניק	חוג לגיאופיזיקה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' עינת אהרונוב	המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית
ד"ר עמית טובי	המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
ד"ר רוחמה ארנברג	ממונה תוכניות לימודים אגף א' מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
פרופ' רם פישמן	הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, אוניברסיטת תל-אביב
רפאלה בביש	מדריכה בתפקיד ממונה תחום שינוי אקלים, אגף מדעים מזכירות פדגוגית משרד החינוך

התוכנית אושרה על ידי חברי ועדת המקצוע :

פרופ' איתי הלוי	המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדע, יו"ר ועדת מקצוע
ד"ר גילמור קשת-מאור	מנהלת אגף א' מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
פרופ' אורית בן צבי אסרף	בית ספר לחינוך אוניברסיטת בן גוריון בנגב
דקלה גיש	מדריכה ארצית בשינוי אקלים, רכזת ומורה לביולוגיה עירוני ה' חיפה
פרופ' הדס סערוני	ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' טלי טל	דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון
פרופ' יוסי יובל	ביה"ס לזואולוגיה, אוני-תל-אביב
פרופ' יועד צור	ראש תוכנית האנגריה על שם גרנד טכניון
מילכה שאולוב	מדריכה ארצית בשינוי אקלים, מורה לגאוגרפיה אדם וסביבה חט"ב וחט"ע מקיף גילה, ירושלים
פרופ' נילי הרניק	החוג לגיאופיזיקה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' עינת אהרונוב	המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית
ד"ר עמית טובי	המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
ד"ר רוחמה ארנברג	ממונה תוכניות לימודים אגף א' מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
פרופ' רם פישמן	הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, אוניברסיטת תל-אביב
רפאלה בביש	ממונה על תחום שינוי אקלים, אגף א' מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

חברי ועדת התוכנית מודים לפרופ' אפרת עילם, קולג' לאומנות וחינוך, המכון לתעשייה וערים בני קיימא, אוניברסיטת ויקטוריה, אוסטרליה, על הסקירה המקיפה בנושא שינוי אקלים בתוכניות לימודים בעולם, על התרומה בגיבוש מבנה התוכנית והליווי לאורך הדרך.

אישור התוכנית :

ד"ר טלי יניב, יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
 ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

תוכן העניינים

5	שער ראשון - תפיסה רעיונית
5	פרק ראשון : תפיסה חינוכית
6	פרק שני : מטרות התוכנית
6	מטרות כלליות
7	רכיב המיומנויות
10	רכיב הערכים
13	פרק שלישי : קהל יעד
13	פרק רביעי : עקרונות התוכנית
14	פרק חמישי : עקרונות פדגוגיים
19	פרק שישי : תהליכי הערכה ומשוב
19	פרק שביעי : מבנה התוכנית
22	שער שני – עולם התכנים

שער ראשון - תפיסה רעיונית

פרק ראשון: תפיסה חינוכית

רציונל תוכנית הלימודים

שינוי אקלים הוא מהאתגרים הגדולים והדחופים ביותר שעומדים בפני האנושות במאה ה-21. בניגוד לשינויים האקלימיים הטבעיים שאירעו בעבר, השינוי הנוכחי – המואץ מאז המהפכה התעשייתית במאה ה-18 הוא תוצאה ישירה של פעילות אנושית נרחבת: פליטת גזי חממה כתוצאה משימוש בדלקים מאובנים בתעשייה ובתחבורה, שינויי שימושי קרקע, חקלאות, ותהליכי עיור.

ההשלכות של שינוי האקלים ניכרים בעלייה מתמשכת בטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ המובילה לעלייה בעוצמה ובתדירות של אירועי מזג אוויר קיצוניים כמו שיטפונות, גלי חום, שריפות, סופות חול, הוריקנים ובצורות, לעלייה בגובה פני הים, לשינויים בדפוסי המשקעים, למדבור ועוד.

שינויים אלו משפיעים כבר היום על מערכות אקולוגיות יבשתיות וימיות וכוללים שינויים במגוון המינים, הכחדה של מינים, איום על הביטחון התזונתי, פגיעות במקורות המים, עלייה בהגירת אקלים, עלייה בתחלואה ובתמותה, נזקים כלכליים, עליה בעלויות הקשורות לביטוח ולטיפול בנזקי אסונות ועוד.

בעקבות ההשלכות החמורות וההחרפה הצפויה בעתיד הקרוב, מופעל לחץ גובר על מקבלי ההחלטות לקדם צעדי מדיניות להפחתת פליטות גזי חממה, ביניהם: צעדי חקיקה שיפחיתו פליטות גזי החממה, מעבר לאנרגיות מתחדשות, קידום תוכניות לשינוי מערכות ייצור וצריכת מזון, עידוד חדשנות טכנולוגית במקביל להיערכות ויצירת מנגנוני הסתגלות למצב החדש של עלייה בטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ.

במציאות זו, חינוך בתחום שינוי אקלים הוא צו השעה, מטרתו העיקרית היא תמיכה בהיערכות החברה למציאות המשתנה של שינוי אקלים. לשם כך יש צורך להבין את יחסי הגומלין בין תהליכים ומהלכים חברתיים, סביבתיים וכלכליים לוקליים לבין אלו הגלובליים הקשורים בשינוי אקלים, לטפח מיומנויות, ערכים וחוסן רגשי אשר יאפשרו לתלמידים להתמודד עם המציאות החדשה והשלכותיה ולפעול בהתאם לערכיהם להפחתת הפגיעה במערכות כדור הארץ.

הוראת שינוי אקלים היא ביטוי לחינוך מוכוון עתיד – המחבר בין מדע, ערכים, אחריות אזרחית ועשייה.

פרק שני: מטרות התוכנית

מטרת על:

לפתח בקרב הלומדים הבנה מעמיקה של תופעת שינוי אקלים והתהליכים הגורמים לה ומודעות להשלכותיה הגלובליות והמקומיות, לטפח אוריינות מדעית, אוריינות גלובלית, חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית שיאפשרו להם להתמודד עם אתגרי העתיד ולפעול כסוכני שינוי למען הפחתת הפגיעה במערכות כדור הארץ.

מטרות כלליות

תפיסת הלמידה המתחדשת

מדיניות "[תפיסת הלמידה המתחדשת](#)" של משרד החינוך שפורסמה בשנת 2022, מכוונת את מערכת החינוך לפיתוח משולב של **ידע, מיומנויות וערכים**. "שלושת הרכיבים הללו יחדיו... יאפשרו ללומדים התמודדות מוצלחת עם אתגרי החיים בחברה הישראלית המשתנה של המאה ה-21, ברמה האישית, החברתית-אזרחית והתעסוקתית".

רכיב הידע

תלמידים הלומדים את תוכנית שינוי האקלים ירכשו ידע רב-תחומי, עדכני ורלוונטי, אשר יאפשר להם להבין את מורכבות התופעה ואת השלכותיה בישראל ובעולם.

- יכירו ויבינו מושגים, עקרונות ותהליכים מרכזיים בנושא שינוי אקלים תוך חיבור להיבטים מדעיים, טכנולוגיים, הנדסיים, סביבתיים, חברתיים וכלכליים.
- יזהו את הגורמים המרכזיים – האנושיים והטבעיים – העומדים בבסיס תופעת שינוי האקלים.
- יבינו את הקשר בין מערכות צריכה וייצור (כגון אנרגיה, תחבורה, תעשייה וחקלאות) לבין פליטות גזי חממה ושינוי אקלים.
- יכירו את ההשלכות של שינוי האקלים על מערכות אקולוגיות, בריאות הציבור, כלכלה וחברה בישראל ובעולם.
- ייחשפו למגוון פתרונות אפשריים – טכנולוגיים, מדיניים, כלכליים וחברתיים – להתמודדות עם שינויי אקלים ולהסתגלות אליהם ויכירו פתרונות פורצי דרך שפותחו בישראל.
- יכירו אמנות, הסכמים בינלאומיים, חוקים ותקנות בתחום שינוי האקלים, וכן את יעדי פיתוח בר קיימא (SDGs).
- יתוודעו למודלים מדעיים המשמשים לחיזוי שינויי אקלים ויבינו את מגבלותיהם ואי-הוודאות הטמונה בהם.

- יבינו את הקשרים שבין שינוי אקלים לבין סוגיות של צדק סביבתי, הגירה ומשברים חברתיים בזירה המקומית והעולמית.

רכיב המיומנויות

מיומנויות חשיבה (minds-on)

"מיומנות היא יכולת הנרכשת בלימוד ובאימון ללא תלות בסוג הידע, היא ניתנת להעברה בין תחומי דעת ומאפשרת להשתמש ביעילות ובאופן הולם בידע, בניסיון ובערכים במגוון רחב של הקשרים." 13 המיומנויות שהוגדרו על ידי משרד החינוך מחולקות לארבעה קטגוריות: מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות רגשיות, מיומנויות חברתיות ומיומנויות גופניות. פיתוח המיומנויות יתבצע תוך כדי הוראה בכל נושאי הלימוד. במפרטי התוכן, בעמודת הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות מוצגות דוגמאות למשימות שנועדו לפתח ולטפח מיומנויות. להלן מיומנויות מרכזיות שנגזרו מתוך 'תפיסת הלמידה המתחדשת - מיומנויות' והותאמו לתחום הדעת שינוי אקלים. במהלך ההוראה המורים יכולים על פי שיקול דעתם להשתמש בתמהיל של מיומנויות או לבחור במיומנויות נוספות מתוך מסמך תפיסת הלמידה.

אוריינות מדעית

"היכולת להשתמש בידע, במושגים וברעיונות מדעיים על מנת לתאר ולהסביר תופעות, לזהות שאלות לחקירה מדעית, להסיק מסקנות מבוססות ראיות ולהשתמש בנתונים אובייקטיביים ובידע מדעי בהיבטים לימודיים, חברתיים ואישיים, אגב הבנת הרלוונטיות והנחיצות של המדע לחיי היום-יום. יכולת זו מובילה לגיבוש זהות מדעית ומאפשרת חתירה פעילה לצדק חברתי וסביבתי." להלן דוגמאות להיבטים של יכולות הלומדים בתחום האוריינות המדעית במסגרת לימוד שינוי אקלים.

הסבר מדעי של תופעות

- להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של הגורמים וההשלכות של שינוי אקלים.
- לזהות, להשתמש, להעריך ולבנות מודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות בנושא שינוי אקלים.
- לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת האקלימית וחיזוי ההשפעה של שינויים במרכיבים השונים על המערכת לצורך הסבר תופעות ופתרון בעיות מורכבות. לדוגמה: הקשר בין צריכת אנרגיה, פליטות גזי חממה והפשרת קרחונים; היבטים חברתיים, כלכליים, פוליטיים ותרבותיים שמניעים את שינוי האקלים ומושפעים ממנו.

תכנון ביצוע והערכת מחקר

- לזהות ולהעריך שאלות מחקר, תצפיות וניסויים מדעיים בתחום שינוי אקלים
- להבין את גבולות הכלים המדעיים ואת תרומתם לניתוח תופעות מורכבות.

פרשנות מדעית של נתונים וראיות

- לנתח, ולפרש נתונים רלוונטיים הקשורים להיבטים של שינוי אקלים ממקורות מגוונים: מחקרים מדעיים, מדיה ומקורות מידע מקצועיים שאינם מחקריים, כגון גופי מדינה וארגונים סביבתיים.
- להפיק ייצוגים בעלי משמעות (טבלאות, גרפים, תרשימים), לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות על בסיס נתונים מהימנים.

• חשיבה ביקורתית

"היכולת לבחון ולהעריך מידע, דעות או רעיונות באופן מושכל, לגבש דעה או עמדה באופן עצמאי, לבחור בין חלופות ולקבל החלטות מנומקות." חשיבה זו מהווה כלי מרכזי בהבניית ידע ובפיתוח תודעה סביבתית מבוססת.

להלן דוגמאות להיבטים של חשיבה ביקורתית בלימוד הנושא שינוי אקלים.

הערכת מידע ומקורות מידע

- לבחון ולהעריך מהימנות, רלוונטיות ועדכניות של מידע ממקורות מגוונים ולהבחין בין עובדות, להשערות ולדעות בנושי שינוי אקלים.

טיעון

- לנסח טענה ולהצדיקה באמצעות מידע ונתונים בסוגיות אקלימיות.

קבלת החלטות

- לקבל החלטות מושכלות: לבחון חלופות לפעולה בנוגע לשאלות סביבתיות, ולהצדיק את הבחירה תוך התחשבות בהשלכות חברתיות, כלכליות וסביבתיות.

• חשיבה יצירתית

"היכולת לחשוב על נושאים מוכרים בדרכים חדשות, להציע הסברים או פתרונות חלופיים, לייצר הקשרים חדשים בין תחומי ידע שונים ולהפיק תוצרים מקוריים, רלוונטיים ובעלי ערך". בעולם של אתגרים סביבתיים משתנים, חשיבה זו חיונית לגיבוש פתרונות מעשיים וברי-קיימא. להלן דוגמאות להיבטים של חשיבה יצירתית במסגרת לימוד הנושא שינוי אקלים.

גמישות מחשבתית

- לחשוב מחוץ לתבניות קבועות ולהציע פתרונות מקוריים להתמודדות עם שינוי אקלים ברמה האישית, הקהילתית והגלובלית.

יצירת הקשרים חדשים

- לשלב בין תחומי ידע שונים (כמו הנדסה ומדעי החברה) לצורך פיתוח פתרונות חדשניים.
- לפתח פתרונות מתחום הביומימקרי לאתגרים אקלימיים.

חשוב לציין כי חשיבה יצירתית משולבת לסירוגין עם חשיבה ביקורתית. כלומר, חשיבה יצירתית מאופיינת בגישה פתוחה וגמישה והפעלת חשיבה מסתעפת המובילה לשטף (fluency) של רעיונות ולאחר מכן, מופעלת חשיבה מתכנסת להערכת הרעיונות לצורך בחירת האפשרויות הטובות ביותר¹.

• אוריינות גלובלית

"היכולת להתמצא ולגלות אכפתיות כלפי סוגיות גלובליות; לגלות סקרנות, פתיחות ואמפתיה כלפי אנשים מתרבויות ומקבוצות אחרות, לשתף פעולה עימם ולכבד נורמות חברתיות."

¹ מתוך: מחנך להערכת התרומה של חומרי הוראה-למידה לפיתוח חשיבה יצירתית בתחומי הדעת, פורטל עובדי הוראה, מרחב פדגוגי, חשיבה יצירתית במדעים ובמתמטיקה.

בתוך הקשר של לימודי שינוי אקלים, אוריינות גלובלית באה לידי ביטוי בפיתוח מודעות להשפעות האקלימיות החוצות גבולות, ובהבנת התלות ההדדית בין מדינות, קהילות ופרטים בהתמודדות עם אתגרי הסביבה.

להלן דוגמאות לשילוב של אוריינות גלובלית בלימוד הנושא שינוי אקלים :

אחריות גלובלית

- להכיר את ההיבטים החיוניים המקיימים את אותנו באופן פיזי, חברתי ותרבותי ואת ההשפעות של שינוי אקלים עלינו ועל קהילות ברחבי העולם, לרבות קהילות מוחלשות ופגיעות.
- לגלות אחריות ואכפתיות כלפי הסביבה והחברה הלוקלית והגלובלית, לאמץ אורח חיים מקיים ולפעול לשינוי בסוגיות גלובליות.
- לתכנן ולהוביל יוזמות סביבתיות ברמה האישית, הבית-ספרית והקהילתית לקידום המודעות בנושא שינוי אקלים ולשינוי הרגלים וצריכה באופן התורם להפחתת הפליטות.
- לפעול להפחתת הפגיעה במערכות כדור הארץ ולהסתגלות לשינויים האקלימיים באמצעות פרויקטים קהילתיים, יוזמות סביבתיות וקידום מודעות ושיח ציבורי.

אוריינות דיגיטלית

- "היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון צרכים ומטרות אישיות, קבוצתיות וחברתיות לימודיות ובחיי היום-יום, באופן הולם, יעיל ואחראי ולהסתגל במהירות לשינויים ולהתפתחויות טכנולוגיים." בהקשר של לימודי שינוי אקלים, אוריינות דיגיטלית מהווה כלי מרכזי להתעדכנות, לחקירה, לשינופי פעולה ולקידום פעולה סביבתית, מתוך מודעות מבוססת נתונים.
- להלן דוגמאות להיבטים של אוריינות דיגיטלית בפעילויות בנושא שינוי אקלים :
- להשתמש במאגרי מידע פתוחים לחיפוש, למעקב לניתוח ולהשוואה של מדדים סביבתיים כגון טמפרטורת פני הים, פליטות גזי חממה, כיסוי יערות ועוד
- להשתמש בפלטפורמות שיתופיות לקידום יוזמות אקלימיות מקומיות וגלובליות.

כשירויות בינה מלאכותית

- "כשירות בינה מלאכותית היא תמהיל סינרגטי של הידע, המיומנויות, הערכים והגישות הנדרשות למורים ולתלמידים על מנת לפעול ולשגשג בעולם רווי בינה מלאכותית".
- בהקשר של לימודי שינוי אקלים, כשירויות בינה מלאכותית מאפשרות ללומדים לחקור, ליצור ולהנגיש מידע סביבתי באמצעים חדשניים, תוך פיתוח חשיבה מערכתית ופעולה מעורבת.
- להלן דוגמאות להיבטים של כשירויות בינה מלאכותית בלימודי הנושא שינוי אקלים :
- להשתמש במגוון מחוללי שפה, תמונה, וידאו וקול, לצורך הפקה של מידע לקהל הרחב בנושא שינוי אקלים, השלכות ודרכי התמודדות.
- לנסח פרומפט (מְנַחָה) מדויק לצורך כתיבת מאמר המשלב מקורות מהימנים ובחינה ביקורתית של עמדות בנושא הכחשת שינוי אקלים.
- להשתמש בפלטפורמות מיפוי דיגיטליות ובמודלים מבוססי AI לחיזוי ההשפעות המקומיות והגלובליות של שינוי אקלים.
- לבנות סימולציות בעזרת AI כדי להמחיש תרחישים אקלימיים עתידיים ולנתח השפעת פתרונות אפשריים.

• הכוונה עצמית

"היכולת לניהול עצמי (Self-Regulation) הכוללת ויסות עצמי, הנעה עצמית וחוסן מאפשרת להתמודד עם לחצים ועם משברים." בתוך ההקשר של לימודי שינוי אקלים, הכוונה עצמית תורמת לבניית תחושת תקווה ויכולת לפעולה, גם כאשר התלמידים נחשפים למידע מורכב ולעיתים מדאיג. כשירות זו מהווה תשתית לפיתוח לומדים פעילים, אחראיים ובעלי חוסן, היכולים לקחת חלק פעיל בעיצוב עתיד בר-קיימא – מתוך תחושת ערך עצמי, רגש של מסוגלות, ומחויבות ערכית. שימו לב מאחר שהכוונה עצמית מהווה בסיס לכל פעילות לימודית, קוגניטיבית, רגשית או מעשית היא אינה מופיעה בטור המציג דוגמאות לפעילויות המשלבות ידע ומיומנויות. להלן דוגמאות להיבטים של הכוונה עצמית בלימוד הנושא שינוי אקלים:

ויסות עצמי

- להתמודד עם רגשות של דאגה או חרדה בהקשר להשלכות של שינוי האקלים באמצעות חקירה של פתרונות קיימים ועתידיים, לזהות השפעה אישית וחברתית ולהתמקד בפרטנציאל לשינוי.

הנעה עצמית

- להציב מטרות אישיות או קבוצתיות, לתכנן ולפעול ליישומן לאורך זמן. לדוגמה: הובלה של יוזמות בית ספריות או קהילתיות לשינוי הרגלים בסביבת החיים האישית, או גיוס שותפים ליוזמות אקלימיות.

• התנהלות חברתית

"היכולת ליצור ולשמר מערכות יחסים חיוביות ומתגמלות במגוון רחב של הקשרים והיכולת לשתף פעולה."

להלן דוגמאות להיבטים של מיומנויות חברתיות בלימוד הנושא שינוי אקלים:

עבודת צוות

- לשתף פעולה בעבודת צוות רב-תחומית למציאת פתרון יצירתי לאתגרי האקלים.
- לקבל החלטות ולבצע משימות באופן שיתופי בפרויקטים סביבתיים.

רכיב הערכים

"ערכים הם המצפן המוסרי שבאמצעותו אנו בוחנים את העולם ובוחרים לפעול בו"². ערכים הם עקרונות/תפיסות/אמונות שעל פיהן אנו בוחנים פעולות, מעשים והתנהגויות שלנו ושל אחרים והביטוי שלהם הוא בדרכי החשיבה, העשייה וההתנהגות. הוראת הנושא שינוי אקלים כוללת חינוך לערכים הנובעים מאופי המקצוע על היבטיו התוכניים, החשיבתיים והמתודולוגיים כמו: חשיבה פתוחה, דיוק, יושר, אובייקטיביות וחתירה לאמת לצד הטלת ספק ופלורליזם מחשבתי. לימוד הנושא שינוי אקלים מהווה הזדמנות חינוכית לעיצוב תודעה, זהות ותחושת אחריות בקרב הלומדים, תוך חיזוק הקשר בין ידע מדעי לבין ערכים הומניסטיים,

² תפיסת הלמידה המתחדשת, ערכים

סביבתיים וחברתיים. במסגרת הלמידה יוטמעו ערכים שיבססו תחושת משמעות, מעורבות ואמונה ביכולת להשפיע – ברמה האישית והקהילתית – גם אל מול אתגרים גלובליים מורכבים. כדי למנוע מצב שבו חינוך לערכים יהפוך לאינדוקטרינציה, או להטפת מוסר, יש לעצב את הפעילויות החינוכיות כך שיאפשרו שיקול דעת, חופש בחירה ויכולת הכרעה בין ערכים שונים. חשוב לעודד את התלמידים להתנסות בבחירה בין עקרונות פעולה ושיפוט מגוונים. כדי שהלמידה לא תישאר תיאורטית בלבד, יש ללוות אותה בממדים של הזדהות ופעולה – באמצעות דוגמה אישית ועידוד מתמיד לעשייה עקבית ובעלת משמעות. להלן דוגמאות לפעילויות המבטאות ערכים בלימוד הנושא שינוי אקלים :

- **גילוי סקרנות ועניין בלמידה**
 - להתנסות במגוון משימות ופעילויות הממחישות את הרלוונטיות של הנושא לחיי היומיום ולתחומי העניין האישיים של התלמידים.
 - **רוחב אופקים וחתיירה לידע**
 - ללמוד נושא בתחום שינוי האקלים (למשל: הפרשה של קרחונים, משוב אלבדו, אנרגיה סולארית, פליטות תחבורה) ולהציג את הממצאים בפני הכיתה.
 - לאתר, לקרוא ולהשוות בין מאמרים מדעיים, לבין מאמרי דעה וכתבות בנושא שינוי אקלים לגבש דעה ולכתוב מאמר דעה עצמאי בעקבותיהם.
 - לנסח שאלות פתוחות ומורכבות (למשל: מה הקשר בין שינוי אקלים לעוני? כיצד מדיניות ציבורית משפיעה על משבר האקלים?), ולהיפגש עם חוקרים מתחום האקלים לקבלת מענה מוסמך.
 - ליצור קשרים עם קבוצות נוער ממדינות אחרות כדי ללמוד יחד על התחום והשפעותיו הגלובליות.
 - ליצור תוצר תקשורתי - הסכת (פודקאסט) או בלוג אישי בנושא שינוי אקלים.
 - להשתתף ולקחת חלק בפורומים ציבוריים כגון ועידת האקלים לנוער.
 - להציע יוזמה או הצעת חוק בנושא שינוי אקלים, לנסח מסמך המלצות ולהציגו בפני אנשי ציבור או קובעי מדיניות שיאפשרו לסייע בקידומה.
- להלן דוגמאות לפעילויות לימודיות בנושא שינוי אקלים המבטאות ערכים נוספים כמו: שוויון, הוגנות, שמירה על הבריאות, אחריות צדק סביבתי ואכפתיות כלפי החברה והסביבה :
- לקיים דיונים סביב שאלות של צדק סביבתי כמו: האם מדינות עשירות צריכות לשאת באחריות גדולה יותר?
 - לחקור כיצד שינוי אקלים פוגע באופן שונה בקבוצות שונות (קשישים, פריפריה, אוכלוסיות עניות, קהילות חקלאיות).
 - להיפגש עם מנהיגים צעירים הפועלים למען שינוי אקלימי
 - ליצור קשר עם בית ספר ממדינה אחרת ללמידה משותפת על שינוי אקלים, להשוות דרכי פעולה וללמוד זה מזה על אקטיביזם סביבתי.
 - לתעד תצפיות מהטבע, לבטא תחושות, רגשות ותגובות אישיות כלפי המקום.

- להתנסות בטיפול הסביבה הקרובה ושמירה עליה לאורך זמן על ידי יצירת פינות צל, שילוט, שמירה על ניקיון.
- לצלם מקומות תופעות או פרטים מהטבע המעוררים תחושת יופי, פליאה אחריות או דאגה ולהציגם בתערוכה.
- ליזום שינוי סבבתי מקומי באמצעות כתיבת הצעה לפעולה קהילתית פשוטה לשיפור המרחב הקרוב: כמו הוספת ספסל מוצל, שתילה ליד תחנת אוטובוס, צמצום פסולת, ועוד.
- להיפגש עם אנשי שטח או אקטיביסטים סביבתיים (למשל: פקח שמורת טבע, אגרונום, פעיל אקלימי) שמעורב בשמירה על הסביבה – כמודל להזדהות וללמידה.
- לבטא חזון אישי: לתאר את הטבע הסביבה והעולם כפי שהם מקווים שייראו בעוד 20 שנה, בעקבות התמודדות מוצלחת עם שינוי האקלים.
- לאמץ עקרונות של אורח חיים מקיים: צרכנות נבונה, צמצום בזבוז מזון, שימוש חוזר ועוד.
- לקחת חלק באקטיביזם סביבתי ושותפות אזרחית פעילה בתהליכי קבלת החלטות סביבתיות.

פרק שלישי: קהל יעד

תוכנית הלימודים שינוי אקלים מיועדת לתלמידי כיתות ח בחטיבות הביניים ולתלמידי כיתות י בחטיבה עליונה בכל המגזרים במדינת ישראל ללא קשר לדת או לאום. התוכנית מבוססת על שמונה צירי תוכן מרכזיים המלווים ברעיונות מרכזיים ומפרטי תכנים (ראו פירוט בשער שני – עולם התכנים) והצעות לפעילויות המתייחסות לתכנים ומיומנויות. עם זאת, בתי הספר יוכלו להעניק למרכיבים אלה ביטוי ייחודי בהתאם לצרכי האוכלוסייה וליעדיה (תלמידים, מורים, בית ספר וקהילה). יוזמות מקומיות, הדגשת היבטים ייחודיים (כגון אזורי טבע, תעשייה המצויים באזור), שימוש במשאבי הסביבה הקרובה (אתרים, הורים גופים לא פורמליים) יאפשרו ביטוי ייחודי של הפעלת התוכנית על ידי כל בית ספר.

התוכנית מיועדת למורים המלמדים את הנושא שינוי אקלים בכיתות ח ובכיתות י, למדריכים, מנחים ומפתחים של חומרי למידה. בנוסף, ראוי שהתוכנית תשולב במסגרות שונות של הכשרה ופיתוח מקצועי הן של מורים המלמדים כיום את המקצוע והן במסלולי הכשרה של המורים לעתיד במכללות ובאוניברסיטאות.

פרק רביעי: עקרונות התוכנית

א. ידע - מיומנויות - ערכים

תפיסת הלמידה המתחדשת במערכת החינוך שואפת לטפח לומדים המשלבים ידע, מיומנויות וערכים שיאפשרו להם להתפתח כאנשים, למצות את יכולותיהם ולתרום לחברה. תהליכי למידה המשלבים את המרכיבים הללו יאפשרו לבוגרי המערכת להתמודד בהצלחה עם אתגרי החיים בחברה הישראלית של המאה ה-21, ברמות האישית, החברתית-אזרחית והתעסוקתית. בהתאם לכך תוכנית הלימודים בנושא שינוי אקלים מציגה במבואות ובמפרטי התוכן התייחסות לרכיבים אלו במטרה להעמיק את ההבנה של התלמידים בנושא שינוי אקלים והשפעות האנושות על המערכת האקולוגית ולטפח מערכת של מיומנויות וערכים שיובילו למודעות סביבתית אחריות אישית, סולידריות חברתית ומעורבות אזרחית.

ב. רעיונות גדולים

רעיונות גדולים הם ההבנות המרכזיות שתלמידים אמורים לרכוש במהלך הלמידה. הם מנוסחים לרוב כטענות המקושרות לידיע הנלמד, אך משמעותיים גם מעבר לו ומאפשרים יישום של הידיע בהקשרים משתנים. היתרון בהוראה דרך רעיונות גדולים הוא בכך שהם מקשרים את פריטי הידיע הנלמד, הופכים את הפרטים לידיע פעיל, רלוונטי ומקושר, ובכך מעמיקים את מידת ההבנה אצל התלמידים.

בלימודי שינוי אקלים, הרעיונות הגדולים עוסקים בקשרים המורכבים בין מערכות טבעיות לאנושיות, בהשפעה של הפעילות האנושית על תהליכים אקלימיים, ובאחריות הקולקטיבית ליצירת

פתרונות ברי-קיימא. דרך רעיונות אלו, התלמידים יפתחו הבנה מעמיקה של הנושא, יבינו את ההשלכות הגלובליות והמקומיות שלו, וירכשו מיומנויות וערכים לפעולה אזרחית מושכלת.

ג. ספירלות

הגישה הספירלית בתוכנית הלימודים בנושא שינוי אקלים מבוססת על העיקרון של למידה מתפתחת שבה נעשית חזרה מעמיקה והדרגתית על תכנים מרכזיים שנלמדו תוך הרחבת הידע והעמקת ההבנה בכל שלב. בכיתה ח' התלמידים נחשפים למושגי יסוד כמו מאפייני אקלים ומזג אוויר, גורמים לשינוי אקלים והשפעת הפעילות האנושית על הסביבה. בכיתה י' נבנית שכבה נוספת של ידע, בה התלמידים חוקרים לעומק תהליכים מורכבים כמו השיח על שינוי אקלים במרחב הציבורי, העמקת ההבנה של מודלים לחיזוי שינוי אקלים עתידי, השפעות אקלימיות על מערכות אקולוגיות שלא נלמדו בכיתה ח', ודרכי התמודדות. המבנה הספירלי מעודד פיתוח חשיבה מערכתית, מחזק את הידע והיכולות של ניתוח התופעות והתמודדות עם אתגרי העתיד.

פרק חמישי: עקרונות פדגוגיים

עיקרון 1: למידה רב-תחומית

הוראת הנושא שינוי אקלים מחייבת מטבעה גישה רב תחומית המשלבת בין תחומי דעת מגוונים. לצד הבנה מדעית נדרש עיבוד ערכי, חברתי, היסטורי ותרבותי של הנושא. בהתאם לכך, הנושא נלמד על פי תוכנית זו במסגרת שיעורי גאוגרפיה - אדם וסביבה (כיתה ח) ובמבוא למדעים (כיתה י) ובמסגרת שיעורי חברה ורוח כגון ספרות, [מחשבת ישראל](#) בחמ"ד, [יהדות](#), [מחשבת ישראל ותורה](#) [שבע"פ ומשפט עברי בחינוך הממלכתי](#), [אומנות](#) והיסטוריה. שילוב הנושא בתחומים אלה, מאפשר לכל תחום דעת להציג את נקודת המבט הייחודית לו, וביחד לטפח הבנה רחבה הכוללת התבוננות מוסרית, היסטורית, תרבותית ומדעית. למידה רב-תחומית אינה רק מתודולוגיה – היא תנאי הכרחי להוראה משמעותית של סוגיה מערכתית, מורכבת ובעלת השפעה גלובלית, כמו שינוי האקלים.

מדעי החומר – העוסקים בתהליכים כימיים ופיזיקליים המשפיעים על האקלים כמו מחזור הפחמן, פליטת גזי חממה ושינויים בהרכב האטמוספירה המובילים להתגברות אפקט החממה. **ביולוגיה ומדעי הסביבה** – העוסקים בחקר ההשפעות של שינוי האקלים על מערכות אקולוגיות. **גאוגרפיה וסביבה** – העוסקת בניתוח תופעות כמו עליית פני הים, מדבור, שינויי משקעים, ואירועי אקלים קיצוניים.

טכנולוגיה והנדסה – העוסקים בפיתוח פתרונות חדשניים כמו אנרגיות מתחדשות, תכנון עירוני מותאם אקלים, טכנולוגיות בנייה חדשניות והתייעלות אנרגטית. **מדעי החברה** – העוסקים בבחינה של ההשלכות החברתיות של שינוי האקלים על קהילות, הגירה, צדק סביבתי ומדיניות ציבורית.

מדעי הרוח – תורמים להבנת שינוי האקלים דרך עיון בשאלות מוסריות, תרבותיות והיסטוריות, ובוחנים כיצד תפיסות עולם, ערכים וסיפורים עיצבו ומעצבים את יחס האדם לטבע ולסביבה,

לדוגמה: **ספרות ואומנות** - עוסקות בביטוי רגשי, אישי וחברתי באמצעות יצירה - ציור, צילום וכתיבה, מציעות פרספקטיבה ביקורתית וחוויתית על המציאות הסביבתית, ומעוררות מודעות ומעורבות פעילה.

עיקרון 2: יישום גישות קונסטרוקטיביסטיות בהוראה

על תהליכי ההוראה-למידה וההערכה להיות מושתתים על גישות קונסטרוקטיביסטיות. על פי גישות אלו **הלומד פעיל ומבנה את הידע שלו בתהליך הלמידה**. הוראה בדרך זו יכולה להיעשות במגוון שיטות כמו: דיון וניתוח של אירועים אקטואליים הקשורים לנושא שינוי אקלים, עבודה ולימוד בקבוצות קטנות, ביצוע פרויקטים כמו עבודות חקר, פתרון בעיות ויוזמות. על פי גישות אלו תפקיד המורה, בנוסף להצגה ולתיווך של הידע הוא גם הבאת הלומדים למודעות לתהליכי החשיבה והלמידה שחוו (תהליכי רפלקציה) דרך הנחיה, מיקוד, עידוד ועוד.

עיקרון 3: למידה אותנטית ובעלת ערך ללומדים

הנושא שינוי אקלים מזמן עיסוק בסוגיה אותנטית, מורכבת ורלוונטית לימינו. למידה אותנטית מבוססת על התנסות בעולם האמיתי ויש לה כמה מאפיינים, להלן אחדים מהם: המשימות דומות לאלו של אנשי מקצוע בעולם האמיתי, כמו ניתוח נתונים ארוכי טווח על שינויים במגוון המינים, או תכנון אסטרטגיה לשימור מערכת אקולוגית מקומית בהתאם לתרחישי אקלים עתידיים; המשימות מציגות סוגיה הפתוחה לפרשנויות מגוונות ומעודדות תלמידים לבחון את הסוגיה מנקודות מבט שונות, לדוגמה עבודה קבוצתית שבה כל קבוצה מייצגת עמדה שונה בנושא שינוי אקלים (למשל: מדענים, מכחישי אקלים, תאגידים, ארגוני סביבה); המשימות מזמנות שיתופי פעולה בין הלומדים לביצוע חקר של גורמים שונים המשפיעים על התחממות כדור הארץ ובניית מפת חשיבה משותפת או השתתפות בוועידת האקלים ובמיזמים קהילתיים להפחתת הפגיעה בסביבה. כל אלה מעניקים ללומדים ערך ממשי, כיוון שהם עוסקים בסוגיות בעלות השפעה ישירה על חייהם ועל קהילתם, ומכינות אותם לקבלת החלטות מושכלות כאזרחים פעילים ומעורבים.

עיקרון 4: שימוש במגוון דרכי הוראה-למידה והערכה

- הנושא שינוי אקלים מזמן שימוש במגוון דרכי הוראה-למידה והערכה, להלן דוגמאות לכמה מהם:
- **למידה התנסותית (Hands on Activities):** מזמנת מפגש ישיר ומוחשי עם מושאי הלמידה ועליה להיות משולבת באופן קבוע בתהליך ההוראה. ללמידה ההתנסותית שני מאפיינים מרכזיים הקשורים זה בזה:
 - פעילות מוחשית הכוללת ביצוע ניסויים ותצפיות, תפעול מכשירים, בנייה של דגמים ועוד.
 - פעילות קוגניטיבית הכוללת לדוגמה, שאילת שאלות, תכנון תהליכי חקר, תהליכי עיבוד מידע, המשגה והכללה.
 - **למידה שיתופית:** למידה שיתופית יכולה להתקיים בזוגות ועד לקבוצות בנות 5-8 שותפים. למידה שיתופית מזמנת טיפוח מיומנויות של התנהלות חברתית הכוללת: ניהול קונפליקטים, עבודת צוות, תקשורת וניהול יחסים בינאישיים.
 - **למידה מבוססת פרויקטים או בעיות:** בשיטה זו הלומדים מנסחים שאלה פורייה – שאלה מורכבת שהפתרון שלה לרוב אינו ידוע והיא מצריכה הפעלה של תהליך חקר מדעי או תהליך פתרון בעיות לדוגמה:

פתרונות לאקלים קיצוני, ניתוח מאגרי נתונים סביבתיים או ניטור סביבתי במטרה להבין מגמות או להציע פתרונות; תכנון פרויקט קהילתי או הובלת קמפיין קהילתי. תכנון וביצוע פרויקטים, תהליכי חקר ופתרון בעיות דורשים הפעלה של חשיבה יצירתית (לדוגמה: העלאת השערות ורעיונות), חשיבה ביקורתית (לדוגמה: הטלת ספק ובדיקה חוזרת), חשיבה מערכתית (לדוגמה: זיהוי רכיבים וקשרים בבעיה), חשיבה מטה-קוגניטיבית (לדוגמה: הערכת התהליך והתוצר). ללמידה בשיטה זו יש פוטנציאל רב לטיפוח לומדים בעלי הכוונה עצמית וכשירויות חברתיות.

- **שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות ובינה מלאכותית.** שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות מאפשר בצד מענה להוראה מותאמת אישית גם הנגשה של מודלים אקלימיים עדכניים, ניתוח נתונים אמיתיים וזיהוי מגמות וסיכונים סביבתיים. באמצעות סימולציות, הדמיות אינטראקטיביות וניתוח מידע מבוסס בינה מלאכותית, ניתן להמחיש תהליכים מורכבים באופן חזותי ומוחשי, לחזק הבנה מושגית ולעודד מעורבות פעילה של הלומדים.
- **סיורים.** לשילוב סיורים בהוראה חשיבות מרובה שכן הוא מעמיק את ההבנה של הלומדים ומחבר בין ידע תיאורטי לבין המציאות בשטח. במהלך סיורים ניתן ולהיפגש עם אנשי מקצוע העוסקים בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים; להיחשף להשפעות של שינוי האקלים על מערכות אקולוגיות כמו התייבשות מקורות מים ושינויים בכיסוי הצומח במערכות אקולוגיות מקומיות; להכיר פתרונות כמו חוות סולריות ומרכזי מחזור; הסיור מעודד סקרנות, מעורבות רגשית וחיבור לסביבה המקומית, ומטפח תחושת אחריות אישית וקולקטיבית לפעולה.

עיקרון 5: גלוקליות

הוראת נושא שינוי האקלים תוך שילוב עקרון הגלוקליות — חשיבה גלובלית ופעולה מקומית — חיונית להבנה עמוקה של התופעה והשלכותיה. שינוי האקלים הוא אתגר עולמי, אך בא לידי ביטוי בדרכים שונות בכל אזור. חיבור בין התמונה הגלובלית לבין השפעות מקומיות יאפשר ללומדים להבין את הקשר בין פעולות ברמה המקומית לבין מגמות עולמיות. גישה זו מעודדת מעורבות אזרחית, טיפוח אחריות סביבתית, ופיתוח פתרונות בני קיימא שמתאימים להקשר המקומי תוך תרומה למאמץ העולמי.

עיקרון 6: שיח ערכי

שילוב שיח ערכי בהוראת הנושא שינוי האקלים מהווה הזדמנות לעסוק במשמעויות מוסריות של התנהגות החברה האנושית כלפי הסביבה והחיים בה (כולל חברות אנושיות). הנושא מעורר שאלות ערכיות בנוגע לאחריות בין-דורית, צריכה מול שמירה על משאבים, וחלוקת משאבים בין מדינות וקהילות (צדק סביבתי). שיח פתוח מזמן טיפוח חשיבה ביקורתית, פיתוח אחריות מוסרית, יצירת מעורבות אישית וקהילתית ביטוי של עמדות, הקשבה לאחרים, ובחינת מורכבויות מוסריות וחברתיות, ובכך מבסס עמדות מושכלות ופעולה ערכית במציאות משתנה.

עיקרון 7: מתן מענה לשונות לומדים

כיתה הטרוגנית היא מכלול של פרטים, השונים זה מזה במאפיינים רבים: תכונות אישיות, סגנונות למידה, צרכים ורצונות, יכולות קוגניטיביות, דרכי חשיבה ומשתנים נוספים.

כפועל יוצא של השונות הרב-ממדית, תפקיד המורה הוא לזמן מגוון של התנסויות מתאימות להבניה פעילה של ידע, מיומנויות והתנהגויות; לעודד למידה שיתופית בה כל לומד/ת יוכל לתרום מהיכולות והכישורים האישיים לתהליך ולתוצר המשותף; להביא את הלומדים למודעות לתהליכי החשיבה והעשייה שלהם עצמם ושל אחרים ולתכנן ולעצב סביבות למידה מתאימות לשונות הלומדים.

עיקרון 8: הגברת המוטיבציה ללימוד הנושא שינוי אקלים

תנאי חשוב להתרחשותה של למידה משמעותית הוא למידה מתוך עניין פנימי ומוטיבציה. מוטיבציה פנימית חזקה מאופיינת בתחושת בחירה ומשמעות לעשייה. שינוי אקלים הוא נושא שנלמד מתוך חיבור לעולמם של הלומדים ולכן מאפשר מעורבות עמוקה וממושכת. המוטיבציה הפנימית מתחזקת כאשר לתלמידים ניתנת האפשרות להשפיע למשל באמצעות שיתוף בבחירת מטרות הלמידה ודרכי הערכה. חשוב להבהיר את התועלת של התכנים הנלמדים, באמצעות קישור בין ידע תיאורטי לבין יישומים מעשיים, כגון השימוש בנתונים ביולוגיים לפיתוח זנים חקלאיים עמידים בפני בצורת, או הדרך שבה הבנת מחזור הפחמן מנחה פיתוח של טכנולוגיות חסכוניות באנרגיה; זימון התנסויות חווייתיות ומעוררות עניין כמו: בניית מודלים מוחשיים להסבר אפקט החממה ולהגברתו, ניתוח טביעת רגל פחמנית של מוצרים שונים, שימוש בכלים דיגיטליים וטכנולוגיות בינה מלאכותית להצגת סימולציות, ניתוח נתוני אקלים אזוריים ועולמיים לחיזוי השפעות אפשריות של ההתחממות, למידה מבוססת משחק להבנת מושג כמו טרגדיית נחלת הכלל. כל אלו מעצימות את העניין והמעורבות, והופכים את הלמידה לדינמית, חווייתית, מסקרנת ובעלת ערך אישי.

עיקרון 9: הכלה והתמודדות עם היבטים רגשיים – חרדת אקלים (Climate Anxiety)

העיסוק בנושא שינוי האקלים, על המורכבות והרב-ממדיות שלו, עשוי לעורר בקרב תלמידים רגשות עזים כגון דאגה, חרדה, חוסר אונים ולעיתים אף ייאוש. תחושת החרדה נובעת בין היתר מהמפגש עם מידע מאיים במדיה וברשתות, מהתחושה שמדובר בבעיה גלובלית חסרת פתרון ברור, ומהפער בין היקף האיום לבין התחושה שמקבלי ההחלטות אינם פועלים באופן מספק. תחושות אלו עלולות להוות חסם ללמידה ולהשתתפות פעילה. הכרה ברגשות אלה והתמודדות עמן הן חלק בלתי נפרד מהוראה משמעותית של שינוי אקלים.

כדי לסייע לתלמידים להתמודד עם חרדת אקלים, יש לשלב בתהליך ההוראה-למידה **שלושה היבטים חינוכיים משלימים**:

א. **היבט רגשי-מוסרי** – יצירת מרחב בטוח לעיבוד רגשי

- לזמן שיח רגשי ומוסרי המאפשר ביטוי אישי של רגשות כמו דאגה, כעס, אשמה או בלבול.
- לקדם פעילויות כמו כתיבה אישית ומכתבים לדור העתיד

ב. **היבט קוגניטיבי-מידעי** – הצגת מידע מדויק ומאוזן ואפשרויות לשינוי

- להציג מידע מאוזן בין תיאור האתגרים לבין פתרונות קיימים ועתידיים.
- לשלב סיפורי הצלחה, טכנולוגיות חדשניות ומדיניות סביבתית מתקדמת.
- לפתח חשיבה ביקורתית המבחינה בין עובדות, דעות, הטיות ומניפולציות תקשורתיות

ג. **היבט של פעולה ואקטיביזם** – חיזוק תחושת המסוגלות וההשפעה

- לטפח תחושת מסוגלות דרך יוזמות אישיות, בית-ספריות וקהילתיות

- לעודד פעילות של שותפות בפרויקטים אזרחיים, אקטיביזם סביבתי כמו יצירת קמפיינים במדיה, עצומות ומכתבים לגופים עירוניים וממשלתיים.

פרק שישי: תהליכי הערכה ומשוב

תרבות הערכה

תהליכי ההערכה הם חלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה-למידה, והם מקיימים ביניהם קשרי גומלין במטרה לספק תמונת מצב על תפקודי הלומדים והמורים כאחד ביחס לנושאי הלימוד.

תהליכי הערכה מתייחסים להיבטים שונים: היבטים קוגניטיביים הכוללים ידע מדעי ומיומנויות חשיבה קוגניטיביות כגון חשיבה ביקורתית והסקת מסקנות; מיומנויות רגשיות, כגון מסוגלות עצמית והכוונה עצמית; ומיומנות חברתית, כגון היכולת לעבוד בצוות - לקבל החלטות ולבצע משימות באופן שיתופי בפרויקטים שונים.

מאפייני המקצוע מאפשרים שימוש בכלי הערכה מגוונים כמו גם ייחודיים למקצוע. לצד כלים מסורתיים (מבחנים ובחנים), יש מקום לביצוע תהליכי חקר, פתרון בעיות מורכבות, פרויקטים בין-תחומיים, וייצוגים מגוונים של ידע (כגון כרזות, מצגות, או קמפיינים). יש לשלב **הערכה מעצבת** (לצורך משוב מתמשך ותמיכה בלמידה) לצד **הערכה מסכמת**, תוך עידוד לרפלקציה עצמית, קביעת מטרות אישיות, והבנת תהליך הלמידה.

פרק שביעי: מבנה התוכנית

התוכנית בנויה משמונה צירים, ראו להלן.

במהלך ההוראה רצוי ליצור הזדמנויות לאינטגרציה בין הצירים

1. אקלים
2. שיטות ועדויות לשינוי אקלים
3. השיח על שינוי אקלים במרחב הציבורי
4. מודלים, תחזיות ותרחישים
5. גורמים לשינוי האקלים
6. השלכות של שינוי אקלים: א. על מערכות אקולוגיות; ב. על החברה והכלכלה
7. דרכי התמודדות: מיטיגציה, אדפטציה, ארגונים בינלאומיים, ממשל ומדיניות
8. אתיקה

1. אקלים

האקלים הוא מערכת מורכבת ודינמית המשקפת את התנאים הסביבתיים השוררים באזור מסוים לאורך זמן. הוא אחד הגורמים המרכזיים המעצבים את פני כדור הארץ, את מערכות החיים ואת אורח החיים של בני האדם. הוא משפיע על סוגי הצמחייה, על בעלי החיים, על מקורות המים ועל ההתיישבות האנושית. תנאי האקלים משתנים מאזור לאזור ונקבעים על פי ממוצעים ארוכי טווח של טמפרטורה, משקעים, רוחות ולחות. מערכת האקלים מושפעת מגורמים רבים כמו קרינת השמש, זרמי האוקיינוס, הרכב האטמוספירה ופעילות האדם.

2. שיטות ועדויות לשינוי אקלים

שינוי האקלים הוא תהליך טבעי המתרחש לאורך ההיסטוריה של כדור הארץ, אך בעשורים האחרונים גוברת ההבנה כי פעילות האדם מאיצה אותו באופן משמעותי. כיצד אנו יודעים שהאקלים משתנה כתוצאה מפעילות האנושות? המדע אינו עוסק בוודאות מוחלטת, אלא בבניית הבנות

מבוססות ראיות. מדענים משתמשים במגוון של שיטות מדעיות כדי לעקוב אחר שינוי האקלים ולהבין את הסיבות שגורמות לו. הם אוספים נתונים מתחנות מטאורולוגיות ברחבי העולם, בוחנים דגימות קרח עתיקות מהקטבים שמשמרות מידע על אקלים העבר, חוקרים טבעות עצים ומנתחים תמונות לוויין. ממצאי כל השיטות הללו מחזקים את התוקף של מסקנות מדעיות המאשרות שכדור הארץ עובר תהליך מואץ של התחממות גלובלית הנגרמת בעיקר מפעילות האדם.

3. השיח על שינוי אקלים במרחב הציבורי

השיח על שינוי האקלים במרחב הציבורי הפך בשנים האחרונות לנושא מרכזי בסדר היום העולמי והמקומי. גופי ממשל, מדענים, פעילים סביבתיים, ארגוני חברה אזרחית ואמצעי התקשורת משתתפים בדיון רחב על הסיבות לתופעה, השלכותיה ודרכי ההתמודדות עמה. בעוד המדענים מציגים קונצנזוס ברור ואחיד לגבי תופעת שינוי האקלים ומקומו של האדם ביחס אליה, השיח הציבורי מורכב יותר. תקשורת, פוליטיקאים, קבוצות אינטרסים וארגונים שונים מציגים נרטיבים שונים - חלקם מבוססי מדע וחלקם פחות. הבנת המניעים / האג'נדות של הקבוצות השונות והנתונים עליהם הם נשענים חשובה לפיתוח חשיבה ביקורתית ויכולת להבחין בין מידע מהימן לבין דעות או טענות שאינן מבוססות מדעית.

4. מדדים תחזיות ותרמישים

הבנת מגמות שינוי האקלים דורשת שימוש במודלים מדעיים המסייעים לחזות את עתיד האקלים על בסיס נתונים קיימים. מודלים אלו המבוססים על תרחישי פליטה שונים מאפשרים ליצור תחזיות אפשריות לעתיד בהתאם להנחות שונות על פעילות אנושית ומדיניות סביבתית. תחזיות אלו אינן מייצרות ודאות מוחלטת, אלא מספקות טווח של תרחישים אפשריים. אי-הוודאות אינה כשל במדע, אלא מרכיב מהותי בתהליך חיזוי מדעי מורכב. הבנת אי-הוודאות, לצד היכולת לפרש ולשלב מגוון של ראיות מדעיות, היא חלק בלתי נפרד מהבנה מדעית, ומיומנות חיונית בקבלת החלטות במציאות דינמית ולא ודאית. תחזיות אלה משמשות ככלים חשובים להתמודדות עם האתגרים העתידיים, ומסייעות בקבלת החלטות מושכלות, בהיערכות לתרחישים משתנים, לקראת עתיד יציב ובטוח יותר.

5. גורמים לשינוי האקלים

שינוי האקלים נגרם משילוב של גורמים טבעיים ואנושיים, כאשר בעשורים האחרונים הפעילות האנושית הפכה לגורם המשפיע ביותר. הבנת הגורמים השונים חיונית כדי לפתח אסטרטגיות להתמודדות עם שינוי האקלים ולהפחתת השפעותיו.

6. השלכות של שינוי אקלים: א. על מערכות אקולוגיות; ב. על החברה והכלכלה

לשינוי האקלים השלכות רחבות היקף הן על המערכות האקולוגיות והן על החברה האנושית. עליית הטמפרטורות, שינוי דפוסי משקעים והקצנה באירועי אקלים משפיעים על בתי גידול, על מגוון המינים ועל תפקוד המערכות האקולוגיות. במקביל, אירועי מזג אוויר קיצוניים כמו גלי חום, שיטפונות, הצפות, שריפות, לפגיעה בזמינות המים, בצורות ומדבור פוגעים בחקלאות, בתשתיות, בבריאות הציבור ובביטחון התזונתי. הבנת ההשלכות מאפשרת פיתוח אסטרטגיות הסתגלות והתמודדות ברמת הקהילה, המדינה והעולם.

7. דרכי התמודדות: מיטיגציה, אדפטציה, ארגונים בינלאומיים, ממשל ומדיניות

ההתמודדות עם שינוי האקלים מחייבת גישה רב-מערכתית הכוללת שילוב בין הפחתת השפעות עתידיות (מיטיגציה) לבין התאמה למציאות משתנה (אדפטציה) מהרמה המקומית ועד לרמה הבינלאומית. צעדי מיטיגציה כוללים צמצום פליטות גזי חממה ומעבר לאנרגיות מתחדשות, בעוד שאדפטציה מתמקדת בהיערכות לשינויים שכבר מתרשים כמו פיתוח זנים עמידים ליובש ובניית מחסומים נגד הצפות. לצד זאת, ארגונים בינלאומיים, ממשלות ורשויות מקומיות ממלאים תפקיד מרכזי בגיבוש מדיניות, קביעת רגולציה, קביעת יעדים לצמצום פליטות, שיתופי פעולה גלובליים, הכוונת משאבים ותמריצים לפיתוח בר-קיימא וחיזוק החוסן החברתי והסביבתי.

8. אתיקה

איזו אחריות יש לנו כלפי הדורות הבאים? האם מוסרי להשאיר לדורות הבאים מערכות כדור ארץ פגועות כדי לשמור על רמת החיים שלנו היום? מדוע קהילות עניות באפריקה שלא תרמו לעלייה בהתחממות הגלובלית, צריכות לשלם את המחיר הכבד ביותר? איך מחלקים את העול של ההפחתה וההסתגלות למצב בין מדינות עשירות לעניות?

שאלות אלו קשורות בזכויות היסוד כמו זכות לסביבה נקייה, לביטחון תזונתי, לבטיחות ולכבוד אנושי. הן מעוררות דיונים על אחריות אישית מול קולקטיבית, על תפקיד הממשל והשוק, ועל המתח בין אינטרסים כלכליים קצרי טווח לבין רווחה ארוכת טווח. נושא זה מזמין דיונים על ערכים כמו סולידריות, קיימות וצדק סביבתי כחלק מעיצוב מדיניות וקבלת החלטות לעתיד.

בהוראת הנושא שינוי האקלים, חשוב לראות בצירי התוכן אבני בניין שנועדו לשמש בסיס ללמידה אינטגרטיבית השוזרת בין הצירים מבליטה את הקשרים ביניהם ומאפשרת הבנה מערכתית מעמיקה. כך למשל, עיסוק בגורמים לשינוי האקלים (ציר 5), יכול להשתלב עם דיון אתי על אחריות מדינות ופרטים לפעולה (ציר 8); ניתוח תרחישים עתידיים (ציר 4) עשוי להוביל לחקירת ההשלכות החברתיות והאקולוגיות שלהם (ציר 6), ולדיון בדרכי התמודדות מתאימות (ציר 7); בחינה ביקורתית של השיח הציבורי בתקשורת (ציר 3) עשויה להתחבר לדיון בנתונים ומודלים (ציר 4), ולבדיקה כיצד מוצגות עדויות מדעיות בזירה החברתית והפוליטית; דיון בהשלכות של שינוי אקלים (ציר 6) עשוי להוביל לבחינת דרכי התמודדות (ציר 7) וניתוח דילמות ערכיות הכרוכות בהן (ציר 8). שילוב כזה תורם ללמידה משמעותית, לפיתוח חשיבה מערכתית, ביקורתית ויצירתית, ולהבנה מעמיקה של המורכבות הכרוכה בשינוי האקלים ובהתמודדות עמו.

משאבי הוראה-למידה מרכזיים :

יחידות הוראה מתוקשבות :

[מבוא לשינוי אקלים לחטיבת הביניים חלק א](#)

[מבוא לשינוי אקלים לחטיבת הביניים חלק ב](#)

[שינוי אקלים מהתחממות להקצנה \(כיתה ח\)](#)

[מבוא לשינוי אקלים](#)

[שינוי אקלים](#)

[השפעת שינוי אקלים על הטבע ועל החברה](#)

פתרונות לשינוי אקלים

מרחב פדגוגי שינוי אקלים, חומרי הוראה ולמידה חט"ב

מרחב פדגוגי שינוי אקלים, חומרי הוראה ולמידה חט"ע

מרכז המורים בידינו – משאבי הוראה ולמידה

אוגדן ניסויים בנושאי שינוי אקלים

שער שני – עולם התכנים

הערות כלליות

1. בטורים של כיתה ח ו-י מופיע סימן **V** שמשמעו יש ללמד מפרטי תוכן אלו. המורים בכיתה י מתבססים על מפרטי תוכן שנלמדו בכיתה ח. לכן, חשוב לפני הוראת הנושא לערוך מיפוי ידע מוקדם של התלמידים.
2. בחטיבת הביניים, חשוב לקיים שיח בין מורי גאוגרפיה - אדם וסביבה למורי מדע וטכנולוגיה, לתכנון הוראה בינתחומית משמעותית של הנושא.
3. בצמוד למפרטי התוכן מופיעה המלצה להיקפי שעות הוראה. מספר השעות ניתן לשינוי, בהלימה לידע מוקדם של התלמידים, לסוג הפעילות ולאופייה.
4. במפרטי התוכן מופיעות הצעות למיומנויות שהנושאים השונים מזמנים. הצעות אלו אינן מחייבות את המפתחים או את המורים. ניתן להציע פעילויות המתייחסות למיומנויות אחרות.
5. סדר הנושאים כמו גם סדר תתי הנושאים נתון לשיקול דעתו של כל מורה כמו גם לשיקול דעתם של מפתחי חומרי ההוראה-למידה.
6. נקודת מפנה (Tipping Point) מתארת מצב שבו מערכת אקולוגית, חוצה סף קריטי, שממנו ואילך מתרחשים שינויים משמעותיים, קשים מאוד לתיקון או בלתי הפיכים. בשל העדר נתונים מספקים לחיזוי התכונות ואופייה, ואי בהירות לגבי ניהול מדיניות אקלים ביחס אליה, ובשל החשש שהוראת המושג עלולה לגרום לחרדה ולא להבנה עמוקה יותר של תהליכים או לפעולה אקטיבית³, הוחלט שלא להציגה בתוכנית.

³ | Tipping points' confuse and can distract from urgent climate action, Robert E. Kopp et al. [Nature Climate Change](#) | Volume 15 | January 2025 | 29–36

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
	V - יעבדו בקבוצות : כל קבוצה תסביר בדרך יצירתית את ההבדל בין מזג אוויר לאקלים : דיאלוג, סצנה קצרה, פודקאסט, מצגת מונפשת. קישור (אוריינות מידע) < הצגת מידע ; התנהלות חברתית < עבודת צוות ; יצירתיות) - יעקבו במשך שבוע אחרי מזג האוויר היומי (טמפרטורה, לחות, משקעים, כיוון רוח) יתעדו, ישוו את הנתונים שאספו עם נתוני אקלים של האזור, ויסיקו מסקנות. (אוריינות מידע < איסוף מידע ; חשיבה ביקורתית < טיעון) - ימינו היגדים שונים לשתי קבוצות : מזג אוויר או אקלים ויסבירו את המיון. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות). - יבחנו מפות אקלים באטלס האקלימי של השרות המטאורולוגי, ישוו נתונים על טמפרטורה וכמות משקעים באזורים שונים בישראל לאורך תקופות זמן שונות, יזהו מגמות ושינויים, ינתחו את משמעותם, וישערו אילו השלכות עשויות להיות לשינויים אלו. (אוריינות מידע < איסוף מידע ; חשיבה ביקורתית < טיעון).	- מאפייני אקלים - מאפייני מזג אוויר - ההבדל בין מזג אוויר לאקלים	1. אקלים רעיון גדול: מערכות האקלים בכדור הארץ מושפעות משני רכיבים מרכזיים: אנרגיית השמש המגיעה לכדור הארץ והאטמוספירה המקיפה אותו.
	V - יאספו נתונים על הקרינה התת-אדומה שפולטים גופים שונים ויסיקו מסקנות על מידת ההתחממות של האובייקטים. (אוריינות מדעית < תכנון וביצוע מחקר, פרשנות מדעית של נתונים וראיות < לנתח תוצאות, להפיק ייצוגים בעלי משמעות, לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות)	מאזני אנרגיה ומחזורים ביוגיאוכימיים - קרינת השמש כבסיס למערכות האקלים העולמיות של כדור הארץ (קרינה	

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
	אלקטרומגנטית בדגש על קרינה תת אדומה הנפלטת מכדור הארץ).	- ימדדו וישוו התחממות של חול, מים, דשא ואספלט תחת אותה קרינה, יסיקו מסקנות ויסבירו את ההשלכות על השוני בהתחממות המשטחים השונים. (אוריינות מדעית > הסבר מדעי של תופעות < להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות).	
	- האטמוספירה כמשפיעה על טמפרטורת כדור הארץ (אפקט החממה, כולל רמה מולקולרית)	- V יבנו מודל להסבר אפקט החממה ויסיקו מסקנות על השפעת האטמוספירה על התחממות כדור הארץ. (אוריינות מדעית > הסבר מדעי של תופעות < לבנות מודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות). קישור - יבחנו את השפעת הריכוזים השונים של גזי חממה באטמוספירה על טמפרטורה באמצעות שימוש בסימולציה מקוונת (כמו PhET) ויסיקו מסקנות. (אוריינות מדעית > הסבר מדעי של תופעות < לבנות מודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות).	- V יגלמו מולקולות שונות - חמצן (O_2), חנקן (N_2), פחמן דו-חמצני (CO_2) ומתאן (CH_4). כאשר "קרן אור" (תלמיד אחר) עוברת, ויסבירו את ההשלכות על הטמפרטורה. (אוריינות מדעית > הסבר מדעי של תופעות < לבנות מודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות).
	הגורמים המשפיעים על אקלים - שינויים במסלול כדור הארץ סביב השמש - שינויים בפעילות השמש - התפרצויות געשיות - כיסוי קרח (אלבדו) - מחזור הידרולוגי ועננות - שינויים בריכוז גזי חממה (בדגש על פחמן דו-חמצני ומתאן) - מחזור הפחמן (תהליכי פוטוסינתזה ותהליכי נשימה כולל אלו	- V יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תחקור גורם אחר המשפיע על התחממות כדור הארץ כיום ותציג את ממצאיה. כל הקבוצות יכינו סיכום משותף של מפת חשיבה המציגה את מכלול הגורמים והשפעתם כיום. (אוריינות מידע > איתור מידע, ארגון מידע הערכת מידה והצגת מידע; אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות; התנהלות חברתית < עבודת צוות) - יבנו מודל להסבר אפקט החממה המוגבר: ישו לאורך זמן את הטמפרטורה בין שתי צנצנות – אחת סגורה ומכילה אוויר והאחרת סגורה ומכילה אוויר עשיר בפחמן דו חמצני החשופות לאור שמש או מנורת חום, יסיקו מסקנות ויסבירו את הקשר	

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
	להשפעת ריכוז ה-CO_2 על התחממות כדור הארץ. (אוריינות מדעית <הסבר מדעי של תופעות > לבנות מודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות). קישור להנחיות באוגדן ניסויים עמ' 16 - ימדדו טמפרטורות של משטחים בצבעים שונים (שחור, לבן, כסף) תחת אותה קרינה, יסיקו מסקנות ויסבירו את ההשלכות על שוני בהתחממות אזורים השונים בכדור הארץ. (אוריינות מדעית <הסבר מדעי של תופעות > לבנות מודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות). קישור להנחיות באוגדן ניסויים עמ' 42 - ינתחו מפות עולמיות (NASA) המציגות פליטות של פחמן דו חמצני, ומפות המציגות את מצב הצמחייה באזורים שונים בעולם ויסיקו מסקנות. (אוריינות מידע <איתור מידע; אוריינות מדעית <הסבר מדעי של תופעות > לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות).	המתרחשים בים, מקורות ומבלעים - גורמים המסלקים פחמן (דו-חמצני).	
V - ינתחו תופעות ויקבעו האם הן גורמות למשוב חיובי או שלילי בהקשר של שינוי אקלים? וישרטטו תרשימי זרימה של התהליך. (אוריינות מדעית <הסבר מדעי של תופעות > לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות). - יבצעו ניסוי להסברת אפקט האלבדו קישור להנחיות באוגדן ניסויים עמ' 42-47. (אוריינות מדעית <הסבר מדעי של תופעות > לבנות מודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות).		- משובים ואופן השפעתם על שינוי אקלים (הגברה, החלשה, משוב חיובי, משוב שלילי)	

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
V - ישו מדידות אמיתיות משנים קודמות לתחזיות שנעשו אז. ויסיקו מסקנות. ניתן להיעזר במקורות כמו NOAA השירות המטאורולוגי הישראלי, IPCC או Climate Central לתחזיות עבר ומדידות אמת להשוואה. (חשיבה ביקורתית <טיעון)	V - ינתחו גרפים אמיתיים ממקורות מהימנים (כגון NASA, NOAA) של: ריכוז CO₂ באטמוספירה טמפרטורות ממוצעת, השינוי בגובה פני הים, נסיגת קרחונים ויסבירו את הקשר בין המדדים השונים. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות). - ינתחו נתונים ומודלים חזותיים (מפות, תחזיות ומקורות מידע נוספים) כדי לבחון את השפעת עליית פני הים על ערי חוף בארץ ובעולם, וישערו את ההשלכות החברתיות, הכלכליות והסביבתיות האפשריות. (חשיבה ביקורתית < טיעון) - ישו תמונות לוויין של קרחונים בשנים שונות, יחשבו את קצב הנסיגה ויציגו תחזיות. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לבנות מודלים לתיאור, להסבר ולחזוי תופעות).	שיטות ישירות והעדויות להן (עשרות השנים האחרונות) - מדידות רציפות ותיעוד באמצעות מכשירי מדידה מודרניים, של: ○ ריכוזי פחמן דו-חמצני באטמוספירה ○ טמפרטורה ○ גובה פני הים ○ נפח קרח יבשתי	2. שיטות ועדויות לשינוי אקלים רעיון גדול: האקלים משתנה במרחב ובזמן כתוצאה מתהליכים טבעיים ומתהליכים מעשה ידי אדם.
V - ינתחו גרפים של ריכוזי CO₂ וטמפרטורות לאורך מאות אלפי שנים (למשל מניתוח גלעיני קרח), יזהו קשר בין ריכוזי CO₂ לבין הטמפרטורות בעבר הרחוק ובעידן המודרני (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות).		שיטות עקיפות והעדויות להן (עבר רחוק) - קידוחי קרח ואנליזה של בועיות אוויר בקרח - הרחבה: טבעות שנתיות של עצים; גובה שוניות אלמוגים; איזוטופים של חמצן במשקעים ימיים	
	V - ינתחו גרפים ויתארו מגמות כלליות של ריכוזי CO₂ וטמפרטורות מהעבר הרחוק,	תקופות קרח ותקופות בין קרחוניות - שינויים מחזוריים	

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
		ויחפשו דפוסים שחוזרים על עצמם. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות).	
	מגמות שינוי אקלים בעידן המודרני (מאתיים השנים האחרונות) - מגמות עליה: בריכוז גזי החממה באטמוספירה, בטמפרטורה ממוצעת, במפלס הים - הפרת יציבות אקלימית - האצת השינויים בעשורים האחרונים	V - ינתחו גרפים של נתונים עכשוויים על שינוי האקלים בעשורים האחרונים - ריכוז גזי חממה, טמפרטורות ממוצעות, שינוי בגובה פני הים ויסיקו מסקנות. (חשיבה ביקורתית < טיעון) - ישוו נתונים על שינוי אקלים מהעבר הרחוק (טבעיים) לשינויים של 200 השנים האחרונות, יזהו הבדלים בקצב ובהיקף השינוי ויסיקו מסקנות. (אוריינות מדעית < פרשנות מדעית של נתונים וראיות < לנתח תוצאות, לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות).	
	- שינויים בקצב השינוי	V - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תקבל סדרת גרפים או טבלאות נתונים של גורם מסוים הקשור בשינוי אקלים, תבדוק שינויים שלו לאורך זמן, ושינויים בקצב השינוי שלו, ותסביר את הגורמים התורמים להאצת השינויים. כל שני תלמידים מקבוצות שונות ינסו להסביר כיצד שני הגורמים שהם הכירו משפיעים זה על זה. (אוריינות מידע < הצגת מידע; אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות; התנהלות חברתית < עבודת צוות).	
הרחבה: מקורות אי-ודאות במדידות מסוגים שונים (במידה עצמה, במודל המקשר, בקשר האמפירי וכו').			
הערות: 1. על הגורמים לשינוי אקלים בעידן המודרני ראו בסעיף 3 – גורמים לשינוי אקלים. 2. חשוב להבחין בעידן המודרני, בין המשקל של הגורמים הטבעיים לבין המשקל של השפעות האדם, על שינוי אקלים. 3. יש להתייחס לעדות אחת לפחות			

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
	V - יתעדו ארוחת ערב / בוקר בביתם, יבדקו מאין הגיע כל מרכיב במנה, ינתחו את "טביעת הרגל הפחמנית" של הארוחה (מזון בלבד), ישוו עם ארוחת ערב / בוקר מקובלת במדינה אחרת בעולם ויסיקו מסקנות. (חשיבה ביקורתית < טיעון) - יאספו נתונים מתוך מאגרי מידע (למשל של הבנק העולמי או Our World in Data), על גידול אוכלוסייה, תוחלת חיים, ושיעורי פליטה במדינות שונות ויכינו אינפוגרפיקה המציגה את הקשרים בין הנתונים. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות; אוריינות מידע < ייצוג מידע). - ייצרו מפת מושגים שמקשרת בין גורמי השינוי השונים לבין תוצאותיהם הסביבתיות ויציינו מעגלים שקשה לשבור ומעגלים שאפשר להתערב בהם. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות; אוריינות מידע < ייצוג מידע). - ישוו צריכה של סבים/סבתות (שנות ה-50) לצריכה שלהם ושל הוריהם כיום ב: מזון, תחבורה, בגדים, טכנולוגיה יציגו באינפוגרפיקה יסיקו מסקנות בהקשר לרווחה כלכלית ולפליטות. (אוריינות מידע < ייצוג מידע; חשיבה ביקורתית < טיעון).	שינויים כלכליים - עלייה בצריכה לנפש, גידול בתמ"ג, גלובליזציה, קפיטליזם.	3. גורמים לשינוי אקלים רעיון גדול: לפעולות האנושות יש השלכות מרחיקות לכת על הסביבה.
V - ישחקו במשחק טרגדיית נחלת הכלל הממחיש את המושג ניצול יתר (חט"ב) - קישור		- הטרגדיה של נחלת הכלל (המרעה המשותף).	

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
- ישחקו במשחק טרגדיית המרעה המשותף להבנת המושג טרגדיית המרעה המשותף כמשל למשאבים ציבוריים (חטי"ע) - קישור , קישור			הרחבה: מניעים כלכליים - תיאוריית "השוק היעיל" של אדם סמית (היד הנעלמה), כשל שוק, הקטנת הרגולציה הממשלתית (מילטון פרידמן), עיקרון ההיצע והביקוש.
	V - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תציג פיתוח טכנולוגי שונה החל מהמהפכה התעשייתית ותסביר את השפעתו על פליטות גזי החממה. (אוריינות מידע > איתור מידע, ארגון מידע, שימוש במידע וייצוג מידע; התנהלות חברתית < עבודת צוות)	- שינויים תעשייתיים – המהפכה התעשייתית והטכנולוגית	
	V - יתאימו בין כרטיסיות של גזי חממה שונים למקורות הפליטה שלהם, וייצרו מפת חשיבה בנושא. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות; אוריינות מידע > ייצוג מידע). - יכתבו סיפור קצר בגוף ראשון, המתאר את מסעו של אטום פחמן במערכת האקולוגית. הסיפור יתחיל ברגע שבו האטום נקלט בגופה של פרה דרך המזון, וימשיך באחד מהמסלולים – בהתאם להשפעות אנושיות אפשריות, למשל: נכרה כפחם והשתמש בו לייצור חשמל / הפך להיות חלק מעשן שיוצא ממכונת / השתחרר לאוויר כשבראו יערות ושרפו עצים כדי להכשיר שדה חקלאי/ יצא מגוף של פרה שעכלה עשב / נפלט מאתר פסולת אורגנית כששאריות מזון נרקבו. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < להשתמש בידע מדעי לתיאור	מגמות באוכלוסייה - שינויים דמוגרפיים – גידול אוכלוסייה, המהפכה הבריאותית (אנטיביוטיקה, חיסונים)	
		גורמי עלייה בפליטה של גזי חממה - אנרגיה: תהליכי הפקה ושימוש בחשמל - בתעשייה, בתחבורה, בבית ובמבנים ציבוריים	
		- חקלאות פליטות מתאן, בירוא יערות, שינוי בשימושי קרקע.	
		- פסולת אורגנית (כולל שיטות הטמנה)	

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
	ולחסבר של תופעות); חשיבה יצירתית < גמישות מחשבתית)	- הקשר בין השינויים הכלכליים, התעשייתיים והדמוגרפיים לבין גורמי העלייה בפליטות.	4. השיח על שינוי אקלים במרחב הציבורי רעיון גדול: הצטברות של ראיות תומכות (תצפיות, תוצאות ניסויים) מעלה בהדרגה את מידת הביטחון בתיאוריות מדעיות.
	V - ימיינו כרטיסים / מקורות מידע שונים לשתי קטגוריות: ראיות מדעיות התומכות בקונצנזוס ודעות לא מבוססות וינמקו את עמדתם במסגרת דיון כיתתי בשאלות: מהי ראיה מדעית, כיצד נבנה קונצנזוס מדעי, ולמה חשוב להבחין בין עובדות לעמדות בהבנת שינוי האקלים. (חשיבה ביקורתית < טיעון).	- הקונצנזוס המדעי בהקשר לשינוי אקלים	
	V - יגבשו דעה בנוגע לטיעונים נפוצים של הכחשת אקלים (השמש "אשמה", אין התחממות מ-1998), ויתבססו על עדויות במאמרים מדעיים של מדענים מהתחום. (חשיבה ביקורתית < טיעון).	- ספקנות לגבי הגורמים לשינוי אקלים (הכחשת שינוי אקלים)	
V - יעבדו קבוצות: יקיימו הדמיה של משפט ציבורי, שבמרכזו שאלת האחראיות של תאגידים לשינוי האקלים ולדרכי ההתמודדות האפשריות. כל קבוצה תייצג צד בעל עניין – תאגיד עסקי, מדען אקלים, אזרח מודאג, פעיל סביבתי, עיתונאי או מקבל החלטות ממשלתי – ותציג את עמדתה בפני "בית המשפט", תוך שימוש בראיות וטיעונים. חבר השופטים יחליט האם יש מקום לרגולציה ממשלתית או להסדרה מרצון. (חשיבה ביקורתית < טיעון; התנהלות חברתית < עבודת צוות).		- גורמי הנעה כלכליים וחברתיים	
V - ינתחו כתבות, פוסטים ברשתות החברתיות וגרפים העוסקים בשינוי אקלים (חלקם ממקורות מדעיים וחלקם ממקורות מוטים או לא מבוססים). יתבקשו לזהות מאפיינים של מידע אמין, לעומת מידע מטעה (חדשות כזב) יסבירו כיצד ניתן להבחין ביניהם, וינתחו אילו גופים או גורמים עומדים		- הכוחות הפועלים במרחב הציבורי (תאגידים, ארגוני סביבה וחברה), במטרה לעצב דעת קהל.	

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
			מאחורי התכנים, מהי מטרתם, וכיצד הם מנסים להשפיע על דעת הקהל. (חשיבה ביקורתית)
	- תפקידה של המדיה בשיח הציבורי	V - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תייצג נקודת מבט שונה בנושא שינוי אקלים (למשל: מדענים, מכחישי אקלים, תאגידים, ארגוני סביבה), תחקור את עמדתה, ותכין מהדורת חדשות המציגה ת עמדתה בנושא שינוי אקלים. (חשיבה ביקורתית < טיעון; אוריינות דיגיטלית < יצירה של תוכן במדיה דיגיטלית; התנהלות חברתית < עבודת צוות) - יזהו את המסר המרכזי בכתבה חדשותית קצרה בנושא שינוי אקלים וינסחו כותרת אלטרנטיבית לכתבה שתשנה את המסר המרכזי. האם ומהו הרגש שהכותרת החדשה מעוררת (חשיבה ביקורתית; חשיבה יצירתית) - יעריכו אמינות של מקורות שונים לידיעות חדשותיות בנושא שינוי אקלים באמצעות קריטריונים. (חשיבה ביקורתית) - יחקרו פוסטים ותגובות ברשתות חברתיות בנושא שינוי אקלים, יזהו הטיות ואינטרסים גלויים וסמויים), אפקט "תיבת התהודה", וידונו באחריות המשתמשים והפלטפורמות לעיצוב השיח. (חשיבה ביקורתית)	
	- עיקרון הזהירות המונעת		V - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תקבל קטע מידע על תרחיש שונה (למשל: בנייה של אזור תעשייה בסמוך לעיר/לשמורת טבע, השקעה במיזם אנרגיה מזהם אך יעיל), תדון ותחליט האם וכיצד יש ליישם את עיקרון הזהירות המונעת בתרחיש שקבלה, תוך שיקול של השלכות סביבתיות, חברתיות וכלכליות ותציג את התרחיש וממצאיה במליאה באמצעות כרזה. (אוריינות מידע < הצגת מידע חשיבה ביקורתית < טיעון). קישור לפעילות, קישור
הרחבה: שיטות מדידה וכימות; שגיאות מדידה ומשמעותן (הערה: קשר לאמון במדע).			
הערות: 1. בהטָה אין הכוונה לרמאות, אלא לאופן ייצוג נתונים, הטיות של ייצוג היבטים שידועים וחוסר התייחסות להיבטים שפחות ידועים. 2. היתרון בהוראת הנושא על פי הרצף המוצג בתוכנית, הינו בכך שהוא מאפשר לערער תפיסות מוקדמות של חוסר אמון במדע האקלים. עם זאת, ניתן ללמד את הנושא גם בשלבים מאוחרים יותר בתוכנית ולהגיע לדיון עמוק יותר בגורמים הפועלים במרחב הציבורי.			

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
V - יבחנו מודל אקלים באמצעות הדמיה NASA Climate Kids – Climate Time Machine : ישנו פרמטרים כמו ריכוז CO₂, כיסוי עננים או כריתת יערות ויבדקו את ההשפעה על הטמפרטורה העולמית, שינוי במפלס מי הים. (אוריינות מדעית <הסבר מדעי של תופעות > להשתמש במודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות).	V - יבחנו מודל אקלים פשוט באמצעות הדמיה Climate Interactive – En-ROADS למשל, ישנו בה פרמטרים כמו ריכוז CO₂ וכיסוי עננים ויבדקו את ההשפעה על הטמפרטורה העולמית. (אוריינות מדעית <הסבר מדעי של תופעות > להשתמש במודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות).	- מודלים אקלימיים (ברמת העיקרון הבסיסי, ללא משוואות)	5. מודלים, תחזיות ותרחישים רעיון גדול: מודלים אקלימיים מאפשרים להעריך מה יהיו המגמות המטאורולוגיות בעתיד.
V - יחקרו כיצד צפויים להשתנות באזור מסוים הטמפרטורה וכמות המשקעים עד שנת 2100, לפי שני תרחישים שונים של פליטת גזי חממה (תרחיש אופטימי מול תרחיש קודר). (אוריינות דיגיטלית <צריכה ויצירה של תוכן במדיה דיגיטלית). - יכתבו תיאור קצר של העולם בעוד 50 שנה תחת אחד משני תרחישים: "עסקים כרגיל" או "מאמץ גלובלי להפחתת פליטות" (אוריינות מדעית <הסבר מדעי של תופעות; חשיבה ביקורתית). - יבחרו עתיד אקלימי רצוי, ויהנדסו תרחיש פליטות לאחור וינסחו המלצות כיצד יש להיערך ברמת הטכנולוגיה, המדיניות, שיתוף הפעולה הבינלאומי וההתנהגות האישית כדי להגיע לעתיד אקלימי רצוי? (חשיבה ביקורתית; חשיבה יצירתית)		- תרחישי פליטה במודלים אקלימיים לבניית תחזיות לעתיד.	
V - ינתחו שני גרפים של תחזית טמפרטורה עתידית המבוססים על שני תרחישי פליטה שונים האחד אופטימי והאחר פסימי (מתווים RCP2.6 ו-RCP8.5). ויתארו מה צפוי לקרות לקרחונים / למפלס מי הים / לאירועי קיצון תחת כל תרחיש. (חשיבה ביקורתית). - יעבדו עם הדמיה של en-roads ישנו פרמטרים שונים יבדקו כיצד שינויים אלו משפיעים על עקומת הפליטות והטמפרטורה, יסיקו מסקנות ויקבלו החלטות קישור. (אוריינות דיגיטלית; חשיבה ביקורתית; אוריינות מדעית < פרשנות מדעית של נתונים וראיות > לנתח תוצאות, לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות). - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תנתח מפות המציגות תחזיות לשינוי טמפרטורה באזור שונה בארץ תחת תרחישי פליטה שונים מתוך האטלס האקלימי של השירות המטאורולוגי, ינתחו את ההבדלים הצפויים בטמפרטורה בין התרחישים, בהשלכות הצפויות על תחומים כמו: חקלאות, תיירות, זמינות מים, בריאות הציבור. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות > להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות ואירועים במגוון הקשרים; חשיבה ביקורתית; התנהלות חברתית < עבודת צוות).		- שינויי טמפרטורה בתרחישי פליטה שונים.	
V		- מדרך פחמני (טביעת רגל פחמנית) וניטור	

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
	פחמן של התעשייה והמדינה (climate tracker).	- יחשבו את טביעת הרגל הפחמנית האישית/משפחתית שלהם באמצעות מחשבון טביעת רגל פחמנית, יזהו מקורות פליטה יומיומיים ויציעו דרכים קונקרטיות לצמצום אותה בחיי היומיום. (אוריינות מדעית פרשנות מדעית של נתונים וראיות < לנתח תוצאות, ולהסיק מסקנות) - ימפו את מקורות הפליטה בבית הספר ויציעו פתרונות להפחתת טביעת הרגל הפחמנית של המוסד. (אוריינות מדעית פרשנות מדעית של נתונים וראיות < לנתח תוצאות, ולהסיק מסקנות) קישור - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תבחר מדינה ותבדוק באתר Climate Action Tracker מהו יעד הפליטות שהמדינה קבעה לעצמה, האם היא עומדת ביעדים ומהי המדיניות העיקרית שהיא מפעילה ותסיק מסקנות. (אוריינות דיגיטלית; חשיבה ביקורתית).	- יחשבו את טביעת הרגל הפחמנית האישית/משפחתית שלהם באמצעות מחשבון טביעת רגל פחמנית, יזהו מקורות פליטה יומיומיים ויציעו דרכים קונקרטיות לצמצום אותה בחיי היומיום. (אוריינות מדעית פרשנות מדעית של נתונים וראיות < לנתח תוצאות, ולהסיק מסקנות) - ימפו את מקורות הפליטה בבית הספר ויציעו פתרונות להפחתת טביעת הרגל הפחמנית של המוסד. (אוריינות מדעית פרשנות מדעית של נתונים וראיות < לנתח תוצאות, ולהסיק מסקנות) קישור - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תבחר מדינה ותבדוק באתר Climate Action Tracker מהו יעד הפליטות שהמדינה קבעה לעצמה, האם היא עומדת ביעדים ומהי המדיניות העיקרית שהיא מפעילה ותסיק מסקנות. (אוריינות דיגיטלית; חשיבה ביקורתית).
	- הערכת השלכות (ברמה עולמית, אזורית ומקומית) על פי מודלים שונים.	- יכתבו "יומן מהעתיד" (2050/2080) המתאר יום בחיים במקום מגוריהם תחת תרחישי אקלים שונים, על בסיס תחזיות מדעיות וכיצד השלכות אקלימיות ספציפיות (לדוגמה: מחסור במים, ימי לימודים בטמפרטורה גבוהה, שינוי בגידולים חקלאיים) משפיעות על שיגרת יומם. (אוריינות מידע < הצגת מידע; חשיבה יצירתית) - יצרו בעזרת הבינה המלאכותית מפות אינטראקטיביות המציגות את ההשלכות צפויות (עליית פני הים, בצורת, שיטפונות) ברמות שונות - עולמית, אזורית ומקומית לאזור מגוריהם. על סמך נתונים. (אוריינות דיגיטלית < צריכה ויצירה של תוכן במדיה דיגיטלית; כשירויות בינה מלאכותית < שימוש יוזם ויוצר ערך בסיוע כלי AI)	- יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תתמקד באזור גיאוגרפי מסוים ובמגזר אחד (לדוגמה: חקלאות בנגב, תיירות באילת, בריאות במישור החוף), יחקרו (באמצעות מפות, דוחות, מאמרים) את ההשלכות הספציפיות של שינוי אקלים על האזור/מגזר שלהם על פי תחזיות ויבנו מפת סיכונים המציגה את הממצאים. (אוריינות מידע < איתור מידע, ארגון מידע והצגת מידע; התנהלות חברתית < עבודת צוות).
	- אי-וודאות במודלים הרחבה: מקורות לא-וודאות	V	V
	הרחבה: אחריות האדם לממדי שינוי אקלים על בסיס תוצרי המודלים האקלימיים		
6. השלכות של שינוי אקלים	רכיבים של שינוי אקלים:	V	

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
	- יבנו גרפים המשווים בין כמויות הגשמים בארץ בעשורים האחרונים וינתחו את השינויים בדפוסים ואת ההשלכות. (חשיבה ביקורתית < טיעון) - יצרו מפה של אירועי קיצון בישראל בעשורים האחרונים (שיטפונות, גלי חום, שריפות ביערות) מתוך נתונים של משרדי ממשלה ויסיקו מסקנות. (אוריינות מידע < ארגון מידע, שימוש במידע והצגת מידע; חשיבה ביקורתית < טיעון). - ינתחו נתונים של עומסי חום ממקומות שונים בישראל (ירושלים, תל אביב, אילת, צפת) ברשת התחנות המטאורולוגיות, יצרו תרשים, יבחנו מגמות לאורך 30-50 שנה ויסיקו מסקנות. (אוריינות מידע < ארגון מידע, שימוש במידע והצגת מידע; חשיבה ביקורתית < טיעון). - יאספו נתונים על שינויים בים התיכון - התחממות, עליית מפלס המים, הגירת מינים פולשים דרך תעלת סואץ ויצילו בכרזה את השינויים וההשלכות. (אוריינות מידע < ארגון מידע, שימוש במידע והצגת מידע). - יעקבו אחר כיפת הקרח בקוטב הצפוני ויסבירו מדוע כיפת הקרח מהווה אינדיקטור לשינוי האקלים? קישור	- טמפרטורה - שינויים בממוצע בזמן ובמרחב - משקעים - שינוי במשטר / בממוצע כמות משקעים בזמן ובמרחב (מחזור הידרולוגי), סופות אבק, בצורות ומדבור הערה: חשוב להדגיש כי העלייה בטמפרטורות והירידה בכמות המשקעים תורמות להחרפה של תופעת הבצורת ולפגיעה בזמינות מקורות המים. תופעת הבצורת והמדבור הם מהאתגרים המרכזיים של השנים הקרובות. - אירועי קיצון - שינויים במשך ובעוצמה, תדירות ומיקום גיאוגרפי של: גלי חום (החמרה בעומסי החום), שריפות, בצורות, גלי קור, סערות, (סערות שלג קיצוניות), שיטפונות, הצפות. - שינויים באוקיינוסים	רעיון גדול: לשינוי האקלים השלכות על מערכות כדור הארץ ועל האנושות. א. השלכות על מערכות אקולוגיות

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
		- הפשרה של קרחונים יבשתיים (עלייה במפלס פני הים, משוב אלבדו, פליטות מתאן) - הפשרה של קרחונים ימיים (משוב אלבדו) - ירידה בריכוז פחמן דו חמצני המומס במי האוקיינוסים עקב התחממות המים - שינויים במערכת הזרמים העולמית (חגורת המסוע, זרמי שטח וזרמים תרמוקלינים) והשפעתם על האקלים העולמי. - סביבה חופית. הצפת איים ואזורי חוף נמוכים, בליית חופים. הערה: יש להתייחס לשינויים הנזכרים לעיל גם בהקשר לישראל.	
	V - יאתרו ברשת כתבות העוסקות בהשפעת שינוי אקלים על צומח ובעלי חיים ויציגו את ההשלכות של שינויים אלו. (אוריינות)	השפעות על מערכות אקולוגיות - במערכות יבשתיות: עליה בטמפרטורה	

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
	מדעית > הסבר מדעי של תופעות < להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות).	הממוצעת, שינויים בזמינות המים, אובדן שטחי מחייה (לדוגמה בעקבות עיור, מדבור, עלייה במפלס פני הים) והשפעתם על רכיבים ביוטיים.	- במערכות עירוניות: אי חום עירוני, חילחול וניקוז מי נגר, אובדן מבלעי פחמן. - במערכות ימיות: עלייה בתכולת החום, ירידה בריכוז החמצן המומס במים, עליה בריכוז הפד"ח המומס במים, ירידה ב-pH (החמצת
	V - יחקרו את הסביבה הקרובה באמצעות מפת סיכוני אקלים לאומית של המשרד להגנת הסביבה בשני נושאי סיכון אקלימיים - איי חום עירוניים והצפות מנחלים, קישור - יזהו באמצעות מפות לוויין Google Maps אזורים שונים בסביבת מגוריהם, ישערו היכן נמצאים אזורים חמים יותר "אי חום" וינמקו את השערתם והיכן "אזורים קרירים" יותר יאששו או יפריכו את השערתם על ידי מדידת הטמפרטורות באזורים אלו ויסיקו מסקנות. (אוריינות מדעית > הסבר מדעי של תופעות < להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות ואירועים במגוון הקשרים; אוריינות מדעית > פרשנות מדעית של נתונים וראיות < לנתח תוצאות, להפיק ייצוגים בעלי משמעות, לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות).		
	V - יחקרו את השפעת העלייה בריכוזי הפחמן הדו חמצני על החמצת האוקיינוסים והשלכותיה על גורמים במערכת האקולוגית – צדפות, שוניית האלמוגים, קישור, ויצילו בכרזה מדעית. (אוריינות מידע > ארגון מידע, שימוש במידע והצגת מידע)		

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
- יבדקו השפעה של חומציות מים על גיר / קונכייה של צדפה, יסיקו מסקנות ויסבירו את ההשלכת של עלייה בחומציות על יצורים בעלי שלד גירני. קישור (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות)		אוקיינוסים) והשפעתם על רכיבים ביוטיים.	
	V - יחקרו ויציגו שינוי בתפוצה של מין מסוים כתוצאה משינוי אקלים. (אוריינות מדעית הסבר מדעי של תופעות < להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות). לדוגמה: שינויים בהרגלי נדידה של ציפורים ; הגירת הדגים והפרפרים הגדולה, קישור	- שינויים ביוטיים: שינויים במגוון המינים ובתפוצתם, הכחדת מינים ("הכחדה שישית"), התפשטות מינים פולשים, שינויים נוספים (לדוגמה, שינויים גנטיים בפזיולוגיה / במורפולוגיה, שינויים בתזמון של נדידה, בשלות לרבייה).	
הערה: יש להציג חקר מקרים המדגימים את השפעת השינויים במערכת האקולוגית על היצורים החיים בה: אחד ממערכת יבשתית ואחד ממערכת ימית (לדוגמה, הלבנת אלמוגים, פלישת מינים לים התיכון, הכחדת מאביקים) תוך הדגשת ההיבטים המערכתיים			
	V - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תחקור את הקשר בין השפעת שינוי האקלים על היבט בריאותי אחד: גלי חום ומחלות לב, מחלות זיהומיות, בריאות הנפש, תת תזונה ותכין כרזה המציגה את ממצאיה. (אוריינות מידע) > איתור מידע, הערכת מידע, ארגון מידע, שימוש במידע והצגת מידע; התנהלות חברתית < עבודת צוות). - יכינו עלון מידע קצר בנושא הסכנות של שינוי אקלים לבריאות הציבור בישראל. (אוריינות מידע) < הצגת מידע)	- פגיעות: חשיפה, רגישות ויכולת הסתגלות - גורמים המשפיעים על מידת הפגיעות: דמוגרפיה, גיאוגרפיה, מצב חברתי-כלכלי-פוליטי, תחלואת רקע, מגדר.	ב. השלכות על החברה והכלכלה

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
	- בריאות הציבור (תחלואה ו/או תמותה כתוצאה ישירה מפגיעות פיזיות בעת אירועי אקלים קיצוניים, מחלות הקשורות בעלייה בטמפרטורה, עליה בתפוצה של גורמי מחלות, מחלות זואונוטיות, מחלות נפש).	V - ימפו באמצעות שימוש בנתוני משרד הבריאות שינויים בתפוצת מחלות הקשורות לאקלים בישראל ויסיקו מסקנות. (אוריינות מדעית < פרשנות מדעית של נתונים וראיות > לנתח תוצאות, להפיק ייצוגים בעלי משמעות, לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות) - יכינו כרזה לציבור המציגה את ההשפעות של שינוי האקלים על בריאות הציבור בישראל. (אוריינות מידע < איתור מידע, ארגון מידע הערכת מידע והצגת מידע)	
	- ביטחון תזונתי וזמינות מים (לדוגמה, בצורת, פגיעה באיכות המים, שינויים בזמינות גידולים חקלאיים).	V - יחקרו שינויים בגידולים חקלאיים (למשל: חיטה, אורז, ענבים) תחת תנאים של בצורת, חום או שיטפונות, יציעו פתרונות כמו גידולים מותאמים לשינוי האקלים ויתכננו תפריט עתידי" לארוחה שמתאימה לשינוי אקלימי. (אוריינות מידע < איתור מידע, הערכת מידע, ארגון מידע, שימוש במידע והצגת מידע; (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות > לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת וחיזוי ההשפעה של שינוי רכיב/רכיבים על המערכת לצורך הסבר תופעות ופתרון בעיות) - ינתחו השפעות של שינוי האקלים על יבולים עיקריים בישראל (עגבניות, תפוזים, מלפפונים) באמצעות נתונים של משרד החקלאות או ראיונות עם חקלאים. (אוריינות מדעית < פרשנות מדעית של נתונים וראיות > לנתח תוצאות, להפיק ייצוגים בעלי משמעות, לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות)	

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
	- הגירה מושפעת אקלים (מהכפר לעיר, בין מדינות; בתגובה לשינוי במפלס הים והתעצמות סערות, שריפות, בצורות וכו'), פליטי אקלים.	V - יראיינו באמצעות בינה מלאכותית מהגר אקלים וכינו כתבת עומק על הגירה מושפעת אקלים. (אוריינות לשונית < הפקה: הבעה בכתב; כשירויות בינה מלאכותית < שימוש יוזם ויוצר ערך בסיוע כלי ב"מ) - יקיימו דיבייט בסוגיה האם לתת מעמד משפטי למהגרי אקלים כפליטים. קישור לפעילות (חשיבה ביקורתית < טיעון)	
	- מתחים ועימותים פוליטיים.		V - יעבדו בקבוצות: יחקרו מקרה שבו שינוי האקלים החמיר מחסור במים, מזון או קרקע – שגרם למתח או סכסוך בין קבוצות או מדינות (כמו סאהל, אגן הנילוס, סוריה). ישוו בין המקרים השונים ויסיקו מסקנות. (אוריינות מידע < איסוף מידע, ארגון מידע, הצגת מידע; אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות).
הרחבה: השפעות על הכלכלה ומשק האנרגיה: - עלויות ישירות ועקיפות לאזרח, למדינה ולעולם. לדוגמה: עליית מחירי מזון, עלייה במחירי אנרגיה, טיפול במהגרים, ירידה בהכנסה הממוצעת העולמית לנפש, הקטנת התוצר המקומי הגולמי הריאלי העולמי לנפש. - הרס תשתיות פיזיות ביבשה ובחופים. כמו גשרים, דרכים, מערכות ניקוז ומבנים עקב אירועי מזג אוויר קיצוניים והשקעה בהתאמתם לעמידה בתנאי האקלים החדשים.			
הערות: - ישנן גם השלכות חיוביות (גם אם הן מצומצמות ביחס להשלכות שליליות) למשל – התרחבות שטחי גידול והתארכות עונות גידול בקווי רוחב גבוהים, צמצום בצריכת אנרגיה לחימום בחורף בערים בקווי רוחב גבוהים. - יש להדגיש את הקשר בין השינויים במערכות אקולוגיות בעקבות שינוי אקלים לבין השפעתם על האדם.			
7. דרכי ההתמודדות רעיון גדול:	איפחות (מיטיגציה) - מערכות אנרגיה מתחדשת ומקיימת	V - יעיינו באטלס אנרגיית תנועה של הרוח באתר השרות המטאורולוגי הישראלי ויזהו	

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
	אזורים עם פוטנציאל גבוה לייצור אנרגיה חשמלית באמצעות אנרגיית תנועה של הרוח בישראל. (אוריינות מידע > איתור מידע) - יעבדו בקבוצות : כל קבוצה תייצג בעלי עניין שיציגו דעות חלוקות בנושא בניית תחנות סולאריות או טורבינות רוח בישראל, קישור לפעילות (חשיבה ביקורתית < טיעון)	(סולארית, רוח, הידראולית וכו'), אגירה והמרה.	בידי האנושות האחריות להפחית את הקצב והמידה של שינוי האקלים שהיא גרמה לו.
	V - יתכננו מערכת תחבורה בת-קיימה לעיר שלהם הכוללת הצעות לתחבורה ציבורית, חשמול, שבילי אופניים ומדיניות הגבלת מכוניות. (חשיבה יצירתית). - יעבדו בקבוצות : כל קבוצה תקבל שטח עירוני בעיר ותציע תוכנית עירונית מקיימת לשנת 2050 תוך התייחסות להיבטים כמו : מקורות ייצור האנרגיה, נתיבי תחבורה, ריאות ירוקות וכל היבט מקיים. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת וחיזוי ההשפעה של שינוי רכיב/רכיבים על המערכת לצורך הסבר תופעות ופתרון בעיות ; התנהלות חברתית < עבודת צוות ; חשיבה יצירתית) - יבחנו צריכת אנרגיה בבית הספר ויציעו שיפורים. (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית	- תחבורה לדוגמה: חשמול ותחבורה ציבורית, צמצום של שינוע סחורות, מעבר לתחבורה נטולת פחמן.	
V	- יבחרו שטח טבעי בסביבת בית הספר שהם מעוניינים להגן עליו או לשקמו (כמו נחל מקומי, חורשה, גינה נטושה או שטח פתוח בסכנת פיתוח). יתכננו ויבצעו תוכנית פעולה הכוללת מחקר קצר על המקום, איתור ערכי הטבע שבו, זיהוי איומים או בעיות, הצעת פתרונות יצירתיים לשיקום, שימור או הגנה עליו וביצוע פעולות מעשיות (כמו ניקוי, שתילה, שילוט הסברתי או הסברה	V - יבחרו שטח טבעי בסביבת בית הספר שהם מעוניינים להגן עליו או לשקמו (כמו נחל מקומי, חורשה, גינה נטושה או שטח פתוח בסכנת פיתוח). יתכננו ויבצעו תוכנית פעולה הכוללת מחקר קצר על המקום, איתור ערכי הטבע שבו, זיהוי איומים או בעיות, הצעת פתרונות יצירתיים לשיקום, שימור או הגנה עליו וביצוע פעולות מעשיות (כמו ניקוי,	- פתרונות מבוססי-טבע (למשל ייעור), הגנה על שטחים פתוחים.

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
		שתילה, שילוט הסברתי או הסברה קהילתית). (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, גלובלית, אחריות גלובלית; חשיבה יצירתית; מיומנויות מעשיות)	קהילתית). (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית; חשיבה יצירתית; מיומנויות מעשיות) - ינתחו שינויים בשימושי קרקע באזור מסוים לאורך השנים (לדוגמה, בירוא יערות, עיור מהיר) בעזרת מפות לוויין, את ההשפעה של שינויים אלו על מבלעי פחמן או על סיכוני אקלים מקומיים, ויציעו פתרונות טבעיים לשיקום. (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית; חשיבה יצירתית)
	- חקלאות ותזונה (לדוגמה: צמצום גידול בקר, צמצום בקצב בירוא יערות).	V - יחקרו את "טביעת הרגל הפחמנית" של מזונות שונים (המבורגר, עוף, קטניות, ירקות) ויתכננו תפריט שבועי בריא, נגיש ומקיים. קישור (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת וחיוזי ההשפעה של שינוי רכיב/רכיבים על המערכת לצורך הסבר תופעות ופתרון בעיות). - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תבחר שיטה אחת להתמודדות עם בצורת (כמו התפלת מים, אגירת מי גשמים, מחזור מים אפורים ועוד), ותנתח אותה לפי קריטריונים כמו: התאמה לאקלים, תלות בשטח ובמשאבים, השפעה על הסביבה, והתועלת לטווח קצר או ארוך (חשיבה ביקורתית < טיעון)	
	- קיבוע וקבורה של פחמן דו חמצני.		V - יחקרו מגוון שיטות לקיבוע וקבורה של פחמן דו-חמצני (כגון ייעור, קיבוע ביולוגי באצות, טכנולוגיות לקיבוע גיאולוגי), יבחנו את היתרונות והחסרונות של השיטה, ויציעו רעיון חדשני או שיפור שיטה קיימת לקיבוע פחמן. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < להשתמש בידע

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
			מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות ; חשיבה ביקורתית; חשיבה יצירתית).
	- הנדסת אקלים (יתרונות וסיכונים).		V - יחקרו טכנולוגיות ספציפיות בתחום הנדסת האקלים (למשל, הזרקת חלקיקים לאטמוספירה עליונה, דישון אוקיינוסים) ויצילו את הפוטנציאל שלהן לצד הסיכונים האקולוגיים והאתיים הקשורים ביישומן. (אוריינות מידע; חשיבה ביקורתית).
	- תעשייה (התייעלות אנרגטית)	V - יראינו בעל/עובד מפעל ויזהו נקודות במפעל בהן ניתן לחסוך באנרגיה ובכך להפחית פליטות ויסבירו את הצעותיהם. (חשיבה ביקורתית < טיעון)	
	- טכנולוגיות בנייה עירונית חדשניות	V - יתכננו "בית חכם" עתידי המשלב טכנולוגיות בנייה חדשניות ויסבירו כיצד הוא תורם להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות בבית. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות ; חשיבה יצירתית).	V - יפתחו פתרונות להתמודדות עם תופעת "אי חום עירוני", וינמקו את היתרונות והחסרונות של כל פתרון. (חשיבה יצירתית; חשיבה ביקורתית) - יעבדו בקבוצות. כל קבוצה תייצג קבוצה שונה - יזם נדל"ן, תושבי העיר, אדריכל נוף, נציגי עירייה, פעילי סביבה, תציג את עמדתה בדילמה לדוגמה: בניית שכונת מגורים חדשה על שטח ירוק גדול או שמירה על השטח כפארק עירוני. מנקודת מבט שונה יסכמו את היתרונות והחסרונות של כל החלטה ויצביעו לבחירת הפתרון המועדף על הרוב. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת וחיזוי ההשפעה של שינוי רכיב/רכיבים על המערכת לצורך הסבר תופעות ופתרון בעיות מורכבות).
	- כלכלה מעגלית, כלכלה אקולוגית	V - ינתחו מחזור חיים של מוצר, יבדילו בין כלכלה לינארית לכלכלה מעגלית, ויציעו דרכים לשימוש חוזר במשאבים להפחתת	V - יפתחו מודל של כלכלה מעגלית לתעשייה קיימת (לדוגמה, ייצור בגדים, מוצרי אלקטרוניקה) אוריינות מידע; חשיבה יצירתית)

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
	פסולת וינמקו אותן. (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית; חשיבה יצירתית; חשיבה ביקורתית)		
	V - יתכננו מודל של שכונה בעיר מגוריהם המותאמת להתמודדות עם אתגרי האקלים תוך שילוב פתרונות כגון גגות ירוקים, צל טבעי ולוחות סולאריים במרחב הציבורי. - יבדקו האם קיימים סיכונים אקלימיים רלוונטיים כמו איי חום או הצפה מנחלים במקום בו הם גרים / סביבת בית הספר, באמצעות <u>מפת סיכוני אקלים לאומית</u> של המשרד להגנת הסביבה או מה המרחק של איומים אלו מסביבתם. ויציעו פתרונות מקומיים מתוך הדוגמאות הקיימות או רעיונות מקוריים משלהם, תוך התאמת ההצעה למקום המתאים בסביבה קרובה. (אוריינות דיגיטלית < צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית; חשיבה ביקורתית < טיעון וקבלת החלטות; חשיבה יצירתית < גמישות מחשבתית) - ימדדו טמפרטורות בנקודות שונות בעיר (מרכז עירוני, פארקים, שכונות מגורים) ויציעו פתרונות להפחתת אי החום (צמחייה, חומרי בנייה, הצללה). (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית)	הסתגלות (אדפטציה) - תכנון ופיתוח עירוני תואמי אקלים, בנייה ירוקה	
	V - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תפתח רעיון לחווה חקלאית המתאימה לתנאים משתנים (יובש, מליחות, טמפרטורה גבוהה) ותנמק את הצעתה. (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית; חשיבה יצירתית; חשיבה ביקורתית)	- חקלאות (לדוגמה: פיתוח זנים מתאימים, תמיכה בתוצרת מקומית, חקלאות מקיימת)	

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
	V - ימפו את אזור בית הספר / הישוב שנמצא בסיכון לשריפות (גליל, כרמל, הרי ירושלים) ויציעו תוכנית למניעת התפשטות שריפות – אזורי חיץ, תשתיות כיבוי בשיתוף קק"ל או כבאות והצלה. אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית)	- היערכות לחירום – אזורי חיץ למניעת שריפות	
V - יבנו וינתחו באמצעות בינה מלאכותית תרחיש של אירוע אקלים קיצוני המשפיע על אספקת המזון (לדוגמה: בצורת קשה). ויציעו דרכי התמודדות. (כשירותיות בינה מלאכותית < שימוש יעיל ומושכל בב"מ; אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית; חשיבה יצירתית).		- חוסן חברתי – מיפוי אוכלוסיות פגיעות, הכשרת עובדים סוציאליים, ביטחון תזונתי.	
	V - יחקרו את הקשר בין תהליך ההתפלה לבין צריכת אנרגיה ופליטות גזי חממה. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות)	- התפלת מים	
V - ינתחו מקרה (אמיתי או מדומה) של מסדרון אקולוגי שנפגע (למשל כתוצאה מבניית כביש החוצה אזור טבעי), יזהו את מרכיבי המערכת, יתארו בעזרת תרשים את ההשפעות ההדדיות בין המרכיבים, ויציעו פתרונות אפשריים לשיקום המערכת, קישור (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות ופתרון בעיות מורכבות)		- מערכות אקולוגיות – מסדרונות אקולוגיים, שיקום נחלים / מערכות אקולוגיות	
הרחבה: תשתיות (לדוגמה: תכנון עירוני ומניעת הצפות), חיזוי אירועי קיצון – בניית מערכות התרעה, בריאות – ניטור תחלואה ותוכניות פעולה.			

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
	ארגונים בינלאומיים, ממשל ומדיניות - ארגונים העוסקים בשינוי אקלים – ארגוני או"ם, IPCC, ארגונים מקומיים	V - ינגישו ממצאים מדוחות IPCC לציבור באמצעות אינפוגרפיקה בעזרת בינה מלאכותית. (אוריינות מידע) > הצגת מידע; חשיבה יצירתית; כשירויות בינה מלאכותית < שימוש יעיל ומושכל בבי"מ)	V - ינגישו ממצאים מדוחות IPCC לציבור באמצעות אינפוגרפיקה בעזרת בינה מלאכותית. (אוריינות מידע) > הצגת מידע; חשיבה יצירתית; כשירויות בינה מלאכותית < שימוש יעיל ומושכל בבי"מ)
	- הסכמים, אמנות בינלאומיות וחקיקת אקלים לאומית ובינלאומית. לדוגמה: מדיניות פליטות ויעדים לצמצומן, מתן תמריצים והטלת מס פיגוביאני.	V - ינסחו הצעת חוק לכנסת בנושא שינוי אקלים - ויצילו בוועדות כנסת רלוונטיות או יפנו לחבר כנסת שיש לו עניין בנושא לקידומה. (אוריינות לשונית; אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית)	
	- חינוך ומודעות - קידום מודעות ציבורית ומודעות מקבלי החלטות	V - יובילו קמפיין בית ספרי לעידוד מודעות להתמודדות עם שינוי אקלים שיכלול: כרזה, סרטון, מצגת למקבלי החלטות ובה הצעות לפעולה (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית; חשיבה יצירתית). - יפתחו חומרי הוראה ויעבירו שיעור לתלמידים צעירים יותר או לקהילה בנושא שינוי אקלים ודרכי התמודדות. (אוריינות מידע < הצגת מידע; אוריינות לשונית < הפקה > הבעה בעל פה)	
	הרחבה: דפוסי השקעה כלכלית כמנוע להשפעה; חיזוק שיתופי פעולה בין מערכות ובין מדינות (למשל, בהקשרי אנרגיה ומים); יחסי הון שלטון: התחזקות התאגידים; פיצוי על נזקים ואובדן; תוכניות לאומיות לכלכלה מעגלית בתעשייה הערות:		
	1. מכל אחת מהקטגוריות יש להציג לפחות 2-3 דוגמאות. 2. חשוב להדגיש את מרכזיות ההתמודדות ברמה המדינית בהשוואה להתמודדות ברמת הפרט.		
8. אתיקה התפיסה האתית מכתובה ומעצבת	- מהי אתיקה ומהן שאלות אתיות		V - ינסחו שאלות אתיות בהקשר לשינוי אקלים וידונו בהבדלים בין שאלות מדעיות לבין שאלות אתיות. התמצאות מדעית < להבחין בין שאלות מדעיות (אפשר לבררן באמצעות חקירה מדעית, אמפירית)

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
לבין שאלות שאינן מדעיות (למשל שאלות פילוסופיות ומוסריות)			מדיניות, אחריות חברתית והתנהגות של הפרט.
	V - שאלות אתיות בהקשר לשינוי אקלים (לדוגמה: עד כמה אכפת לנו מהעתיד? על מי מוטלת האחריות? כיצד יש לחלק את הנטל? על האינטרסים של מי יש לשמור?) - יעבדו בקבוצות: כל קבוצה תייצג מדינה או גוש מדינות שונה (לדוגמה: ארה"ב, סין, מדינות מתפתחות, מדינות מפותחות), תקבל נתונים על פליטות היסטוריות, פליטות נוכחיות לנפש, רמת עושר. ותציג את דעתה כיצד יש לחלק את הנטל של הפחתת הפליטות. (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית) - ינתחו סוגיות שבהן אינטרסים שונים (כלכליים, חברתיים, סביבתיים) מתנגשים בהקשר של שינוי אקלים, תוך התמקדות בשאלות אתיות. לדוגמה: "חברה מזהמת שמעסיקה אלפי עובדים מול בריאות הציבור", "בניית תחנה להפקת חשמל חדשה מבוססת דלק פחמי כדי לספק חשמל זול מול הפחתת פליטות", "הגבלות על חקלאות מסוימת לצורך הפחתת פליטות מול פגיעה בפרנסת חקלאים": מהן ההשלכות האתיות של כל החלטה? על האינטרסים של מי יש לשמור? (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית) - ינסחו אמנה אתית – אקלימית באמצעות גיבוש עקרונות אתיים יסודיים שצריכים להנחות את הפעולה האנושית בנוגע לשינוי אקלים, תוך התייחסות לדורות הבאים, צדק חברתי וסביבתי. (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית)		
		- הביטוי של הגישות האתיות המרכזיות בהקשר לשינוי אקלים (הגישה האנתרופוצנטרית,	
	V - יבחרו גישה אתית אחת (אנתרופוצנטרית, ביוצנטרית, אקוצנטרית) ויציגו "יצירת אמנות" (לדוגמה: כרזה, קולאז', שיר, סצנה קצרה) המבטאת את מהות הגישה. (חשיבה יצירתית)		

ציר מארגן	מפרט תכנים	הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות	
		כיתה ח	כיתה י
	הגישה הביוצנטרית, הגישה האקוצנטרית		- יעבדו בקבוצות : כל קבוצה תייצג גישה אתית אחת : אתרופוצנטרית, ביוצנטרית, אקוצנטרית, תדון בדילמה סביבתית (לדוגמה : בירוא יערות לצורך בנייה ; בניית תחנה להפקת חשמל מזהמת במדינה ענייה כדי לספק לה חשמל זול ; כריתת יער גשם עתיק לצורך חקלאות שתאכיל אוכלוסייה גדלה) תמליץ על פתרון לדילמה מתוך עקרונות הגישה שלה, ותנמק אותו. (חשיבה ביקורתית < טיעון)
	- הביטוי של חשיבה אתית-סביבתית בקביעת מדיניות, ניהול וחקיקה סביבתיים (אחריות חברתית, אחריות תאגידית, אחריות מדינית), וברמת התנהגות הפרט (אחריות אישית)	V - יעבדו בקבוצות : יגבשו עמדה סביב סוגיה סביבתית מוגדרת – לדוגמה : האם לאשר סלילת כביש מהיר הפוגע בשטח פתוח אקולוגי, אך מפחית עומסי תנועה או האם להטיל מס פחמן על תעשייה מזהמת, גם במחיר עליון יוקר המחיה? ינמקו וייצגו אותה כאשר כל קבוצה תייצג צוות שונה : "נציגי ממשלה", "נציגי תאגיד", "נציגי ארגוני סביבה", ונציגי אזרחים" ותציג את עמדתה המבוססת על שיקולים אתיים ואינטרסים, ביחס לסוגיה. (חשיבה ביקורתית טיעון ; אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית)	
	- אתיקה של עלות מול תועלת		V - יבחנו החלטות יומיומיות/מוכרות מנקודת מבט של עלות (מאמץ/כסף) מול תועלת (סביבתית/אישית) בהקשר לתרחישים פשוטים. לדוגמה : לקנות מוצר יקר יותר וידידותי לסביבה מול מוצר זול ומזהם ; ללכת ברגל או באופניים במקום לנסוע באוטו למרחק קצר ; (אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית).
	- צדק אקלימי צמצום הנזקים של השינויים האקלימיים מצד אחד,		V - ינתחו סוגיה של צדק אקלימי לדוגמה : הקמת מפעל מזהם ליד אוכלוסייה חלשה. יבחנו את ההשלכות הסביבתיות והחברתיות, ויציעו דרכים

הצעות לפעילויות משלבות ידע ומיומנויות		מפרט תכנים	ציר מארגן
כיתה י	כיתה ח		
לטפל בהן. (אוריינות מדעית < הסבר מדעי של תופעות < לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים וקשרים במערכת לצורך הסבר תופעות ופתרון בעיות מורכבות; אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית) - יבחנו שתי גישות למדיניות אקלים, לדוגמה: א. מס פחמן כללי ב. סובסידיות לאנרגיה מתחדשת. ידונו בהשפעת כל מדיניות על משפחות עניות ועל משפחות מבוססות ויציעו "מנגנוני תיקון" שניתן להוסיף כדי להבטיח שהמדיניות תהיה צודקת יותר. (חשיבה ביקורתית; אוריינות גלובלית < מודעות גלובלית, אחריות גלובלית)		הפחתת הפגיעה בכלכלת העולם ובייחוד בקהילות החלשות שבו, מצד אחר.	
הרחבה: תפיסות פילוסופיות והשפעתן על המרחב הציבורי (לדוגמה, אלדו לאופולד, רייצ'ל קרסון, ג'ון מיור, גיפורד פינצ'ו)			
הערה: בדיון בשאלות האתיות על האחריות והמחויבות החברתית חשוב להציג דוגמאות מאוכלוסיות פגיעות בישראל כמו קשישים, מבקשי מקלט ומיעוטים.			
30 ש'	30 ש'	סה"כ שעות	